UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Sistema Multicanal de Pedidos y Gestión Comercial Aplicando n8n para Automatizar el Flujo de Mensajes en el Restaurante de Retequeños

Curso: Gestión de Proyectos de TI

Docente: Dra. Martha Judith Paredes Vignola

Integrantes:

Flores Chino, Milton H. (2023078333)
Tarqui Collatupa, Yerry Maycol (2023078686)
Dongo Palza, Manuel Andree (2023076842)

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecha por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Motivo**
1.1	FDT Solutions	Equipo del proyecto	Pendiente	23/10/2026	Actualización del documento

Sistema Multicanal de Retequeños
Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 1.1

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 4
I. Generalidades de la Empresa 5
1. Nombre de la Empresa 5
2. Visión 5
3. Misión 5
4. Organigrama 5
II. Visionamiento de la Empresa 5
1. Descripción del Problema 5
2. Objetivos de Negocios 6
3. Objetivos de Diseño 6
4. Alcance del proyecto 7
5. Viabilidad del Sistema 7
6. Información obtenida del Levantamiento de Información 8
III. Análisis de Procesos 9
a) Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades 9
b) Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial 10
IV. Especificación de Requerimientos de Software 11
a) Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial 11
b) Cuadro de Requerimientos No funcionales 12
c) Cuadro de Requerimientos funcionales Final 12
d) Reglas de Negocio 14
V. Fase de Desarrollo 15
1. Perfiles de Usuario 15
2. Modelo Conceptual 16
a) Diagrama de Paquetes 16
b) Diagrama de Casos de Uso 19
c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa) 22
3. Modelo Lógico 30
a) Análisis de Objetos 31
b) Diagrama de Actividades con objetos 33
c) Diagrama de Secuencia 34
d) Diagrama de Clases 37
CONCLUSIONES 41
RECOMENDACIONES 42
BIBLIOGRAFÍA 43
WEBGRAFÍA 43

INTRODUCCIÓN

El presente documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) tiene como finalidad establecer de manera clara, precisa y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Multicanal de Retequeños, orientado a optimizar la gestión de pedidos y los procesos operativos de la tequeñería Retequeños, ubicada en la ciudad de Tacna.

El desarrollo de este sistema surge de la necesidad de mejorar la organización de los pedidos, agilizar la atención al cliente y centralizar la información del negocio. Para ello, se propone una solución tecnológica integrada por una plataforma web de pedidos, un prototipo móvil PWA y un módulo de gestión operativa, que permitan mejorar la administración de los procesos internos y la experiencia de los clientes.

El documento comprende la descripción general del sistema, su alcance, las características de los usuarios, los procesos actuales y propuestos, las reglas de negocio y los requerimientos que deberán cumplirse. Asimismo, establece las condiciones necesarias para orientar las etapas de diseño, desarrollo, implementación y validación de la solución propuesta.

Finalmente, esta especificación constituye una referencia para los responsables de Retequeños, el equipo de desarrollo y las partes interesadas en el proyecto, facilitando una comprensión común de las necesidades del negocio y permitiendo verificar que el sistema cumpla con los objetivos establecidos.

I. Generalidades de la Empresa

1. Nombre de la Empresa

Retequeños es una tequeñería y pizzería ubicada en la calle Alto Lima 1488, en la ciudad de Tacna, Perú. Se dedica a la preparación y comercialización de tequeños, pizzas y promociones, ofreciendo atención de lunes a domingo, de 5:00 p. m. a 11:00 p. m. Actualmente, recibe pedidos mediante WhatsApp y dispone de diferentes medios de pago, como efectivo, Yape, Plin y transferencia bancaria.

2. Visión

Ser una tequeñería y pizzería reconocida en la ciudad de Tacna por la calidad de sus productos, la eficiencia de su atención y la satisfacción de sus clientes, consolidándose como un negocio competitivo e innovador mediante la mejora continua de sus procesos y servicios.

3. Misión

Ofrecer tequeños, pizzas y promociones de calidad, preparados con dedicación y sabor casero, brindando una atención cercana, rápida y confiable. Asimismo, satisfacer las necesidades de los clientes mediante un servicio eficiente de pedidos, recojo en tienda y entrega a domicilio, promoviendo una experiencia de compra satisfactoria.

4. Organigrama

Retequeños presenta una estructura organizacional de pequeña empresa, en la que la gerencia, representada por el propietario, supervisa y coordina las principales actividades del negocio. La organización comprende las funciones de atención al cliente y recepción de pedidos, caja, preparación de productos y despacho, mientras que el servicio de reparto se realiza mediante motorizados externos. Esta distribución permite coordinar las actividades necesarias para el funcionamiento diario del establecimiento.

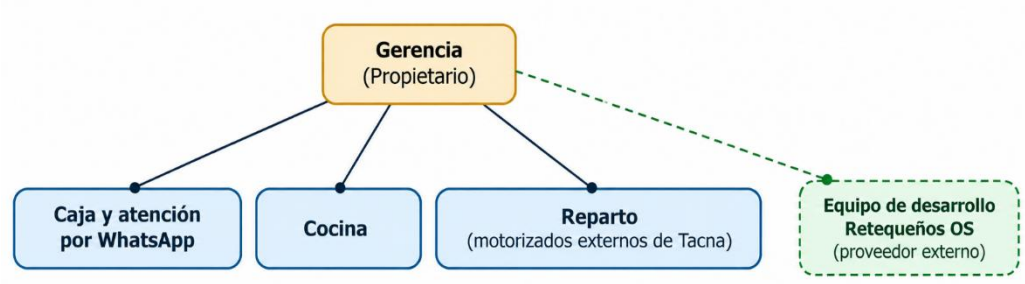


Figura 1. Organigrama de Retequeños. Fuente: elaboración propia.

II. Visionamiento de la Empresa

1. Descripción del Problema

Retequeños es un negocio gastronómico de Tacna especializado en la venta de tequeños de diversos sabores, pizzas familiares, pastelitos, bebidas y promociones. Su principal canal de atención es WhatsApp, complementado con redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Los pedidos se entregan mediante recojo en tienda o servicio de reparto externo.

El problema identificado radica en la gestión manual de pedidos por WhatsApp, donde el personal debe recopilar información, calcular montos, verificar pagos y comunicar las comandas a cocina. También se requiere mayor seguimiento de la coordinación con motorizados externos. Esto

genera demoras, posibles errores y dificultades para centralizar los pedidos, las ventas y los tiempos de atención.

Ante esta situación, se plantea implementar un sistema que centralice y optimice la gestión de pedidos, manteniendo los canales de atención y medios de pago existentes, como efectivo, Yape, Plin y transferencia bancaria. La verificación de los pagos continuará a cargo del personal, garantizando un mayor control y seguridad en las operaciones.

2. Objetivos de Negocios

- Reducir el tiempo de atención por WhatsApp al recibir pedidos ya estructurados (productos, cantidades, cremas, modalidad, datos del cliente y total) generados desde la web o la app.
- Centralizar las comandas en un tablero de cocina en tiempo real, con alertas y seguimiento de su preparación, despacho automatizado con n8n: publicación al grupo de motorizados, asignación y entrega.
- Asegurar la verificación de los pagos digitales (Yape, Plin, transferencia) antes de preparar el pedido y entregar al motorizado una liquidación clara.
- Mantener una carta única y actualizada, con control de stock y promociones, que se refleje de forma consistente en todos los canales.
- Disponer de información de ventas, productos más pedidos, origen de la publicidad y satisfacción del cliente para la toma de decisiones.

3. Objetivos de Diseño

- Diseñar una plataforma web que permita consultar productos, realizar pedidos y enviarlos mediante WhatsApp desde cualquier dispositivo.
- Desarrollar un prototipo de aplicación móvil de 26 pantallas para gestionar pedidos, consultar su estado y responder encuestas.
- Implementar un panel administrativo para gestionar pedidos, productos, stock y promociones, y automatizar con n8n el despacho a motorizados mediante un grupo de WhatsApp, bajo supervisión del operador.
- Integrar los diferentes canales del sistema, garantizando una comunicación eficiente y un acceso seguro.
- Asegurar el almacenamiento y la actualización de la información de pedidos, productos y configuraciones.
- Realizar pruebas que permitan verificar el correcto funcionamiento y la calidad del sistema.

4. Alcance del proyecto

La versión implementada del Sistema Multicanal de Retequeños comprende los siguientes componentes:

- **Web de Pedidos (web/):** catálogo por categorías con búsqueda y detalle, configurador de promociones y pizzas por pasos, carrito persistente con cupones, formulario de datos del cliente con zonas de Tacna, generación de la comanda para WhatsApp y sincronización en segundo plano con la API de pedidos.
- **App Móvil (app/index.html):** prototipo navegable PWA de 26 pantallas con marco Android e iOS, carrito y checkout funcionales, envío de pedido por WhatsApp, sincronización con el KDS, seguimiento simulado del pedido, encuesta post-pedido; no corresponde aún a una aplicación Android nativa.
- **Dashboard Admin (app/admin.html):** autenticación por PIN, monitor KDS en vivo, filtros y KPIs, verificación manual de pagos, impresión de tickets, despacho automatizado con n8n (publicación en el grupo de motorizados, registro del repartidor que acepta, envío de la comanda por WhatsApp y confirmación de entrega), gestión de carta, stock, cupones y encuestas. n8n Community (flujo «Despacho») se integra al servidor mediante webhook y API con token de servicio; la atención al cliente por WhatsApp sigue siendo humana.

5. Viabilidad del Sistema

El sistema es viable técnica, económica, operativa, legal, social y ambientalmente, según el Informe de Factibilidad del proyecto (v3.0) y la verificación de la implementación:

Factibilidad	Conclusión
Técnica	El sistema implementado utiliza Node.js 22 y persistencia local en archivos JSON. La web se desarrolla con Vite, mientras que el panel y el prototipo móvil PWA operan como interfaces web. Retequeños dispone de equipos y conectividad, y se cuenta con 21 pruebas automatizadas. n8n Community (puerto 5678) forma parte de la versión 1.1 para automatizar el despacho; Supabase/PostgreSQL queda como evolución futura propuesta.
Económica	Según el Informe de Factibilidad v3.0, la inversión económica total es S/ 7 058.70 (desembolso incremental estimado: S/ 1 072.50). En 36 meses, con COK anual de 12 %, el escenario base proyecta VAN de S/ 4 760.64, TIR de 48.56 %, IR de 1.67, B/C de 1.41 y recuperación simple de 17.1 meses. Son estimaciones sujetas a validación durante el piloto.
Operativa	El Dashboard Admin se abre con doble clic en la computadora del negocio, el celular accede a la app por la misma red WiFi y los clientes siguen usando WhatsApp, canal que ya conocen; la verificación de pagos se mantiene manual, como el propietario solicitó, y n8n se ejecuta en la misma computadora para automatizar el despacho. Se planifican dos sesiones de capacitación de 90 minutos y una semana de acompañamiento.
Legal	No se identifica prohibición legal; se requiere política de privacidad, autorización para promociones, mínimo de datos y Libro de Reclamaciones virtual, conforme a la Ley N.° 29733 y su reglamento.

Factibilidad	Conclusión
Social	El sistema es socialmente aceptable para los clientes, el personal y los repartidores. Los clientes siguen pidiendo por WhatsApp, un canal que ya conocen, sin tener que instalar una aplicación, registrarse ni pagar con tarjeta. La atención seguirá siendo humana (sin bot conversacional) y la verificación de pagos continuará a cargo del personal, por lo que el sistema no reemplaza puestos de trabajo y el propietario conserva el control de las operaciones. Los motorizados externos no necesitan acceder al sistema: aceptan y confirman los pedidos por WhatsApp. La resistencia al cambio se mitiga con dos sesiones de capacitación de 90 minutos y una semana de acompañamiento.
Ambiental	El impacto ambiental directo es bajo: el sistema se ejecuta con los equipos y la conectividad que Retequeños ya posee, sin hardware adicional, y reduce el uso de comandas en papel al centralizar los pedidos en el tablero de cocina; la impresión del ticket térmico queda a criterio del operador.

Tabla 1. Resumen de factibilidad del sistema. Fuente: elaboración propia.

6. Información obtenida del Levantamiento de Información

Durante el levantamiento de información, realizado mediante la entrevista de retroalimentación con el propietario, la revisión de la carta 2026 y el análisis del prototipo, se identificaron los siguientes puntos:

- Los pedidos llegan principalmente por WhatsApp y por redes sociales (Facebook e Instagram, TikTok, recomendación, paso por el local y Google); el negocio no cuenta con un registro centralizado de comandas.

- El propietario prefiere un esquema de pago simple sin pasarela: efectivo contra entrega, Yape o Plin y transferencia; el personal verifica la captura del pago antes de cocinar.

- El despacho se coordina con motorizados externos. En la versión 1.1, n8n automatiza este flujo: publica en su grupo de WhatsApp un resumen del pedido listo, registra al primero que lo acepte y le envía por privado la dirección, referencia y situación del pago. El costo de envío lo fija y cobra el repartidor según la zona de Tacna.

- La atención por WhatsApp seguirá siendo humana: no se desea bot conversacional ni validación automática de pagos. n8n automatiza únicamente los mensajes de despacho a motorizados y las notificaciones y encuestas al cliente mediante plantillas, bajo supervisión del operador, que puede intervenir manualmente en cualquier momento.

- Se requiere un tablero de cocina con alerta sonora, cronómetro por comanda y semáforo de retraso, así como impresión de tickets.

- La gerencia desea conocer ventas por día y por mes, productos más vendidos, origen de la publicidad y calificaciones de los clientes, además de poder otorgar cupones por encuesta.

III. Análisis de Procesos

a) Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades

En el proceso actual, el cliente contacta al negocio por WhatsApp y el personal de atención conduce toda la conversación: pregunta sabores, cremas, cantidades y dirección, calcula el total a mano, solicita el pago y revisa la captura en el chat. Luego transcribe la comanda a cocina de forma verbal o en papel y, si el pedido es delivery, reenvía manualmente los datos al motorizado externo. No existe registro centralizado ni trazabilidad de estados.

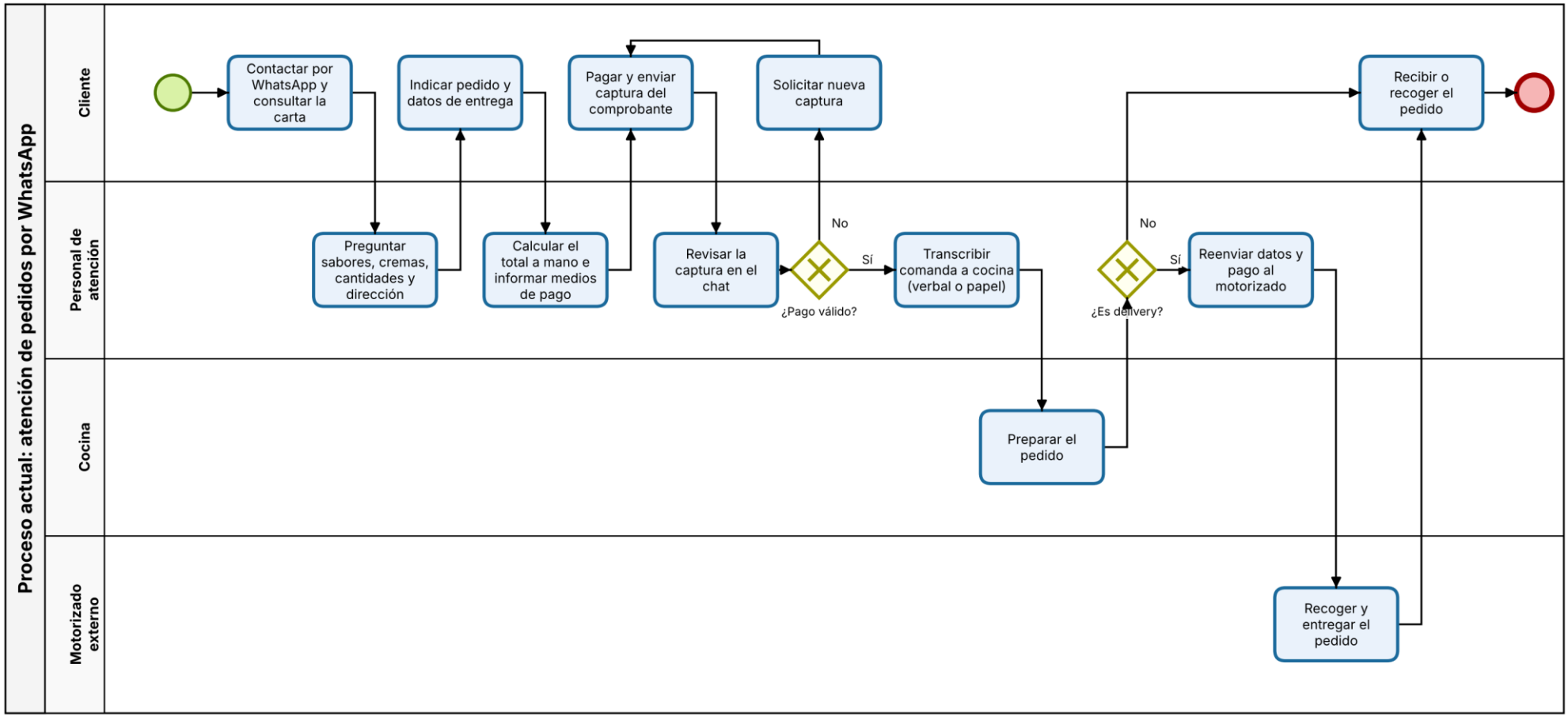


Figura 2. Diagrama del proceso actual: atención de pedidos por WhatsApp (notación BPMN). Fuente: elaboración propia.

b) Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial

En el proceso propuesto, el cliente elige la Web de Pedidos o la App Móvil, arma el carrito y envía la comanda por WhatsApp; el KDS recibe y organiza el pedido. El personal verifica manualmente el pago y cocina lo prepara. Para recojo se entrega en tienda. Para delivery, cuando está listo, el servidor avisa a n8n, que arma el mensaje sin datos personales y lo publica en el grupo de motorizados; registra al primero que acepta, le envía la comanda completa por privado y marca la entrega cuando este la confirma por WhatsApp. Si nadie toma el pedido en 5 minutos, n8n alerta al operador en el KDS y reitera la publicación; el operador supervisa y puede intervenir manualmente.

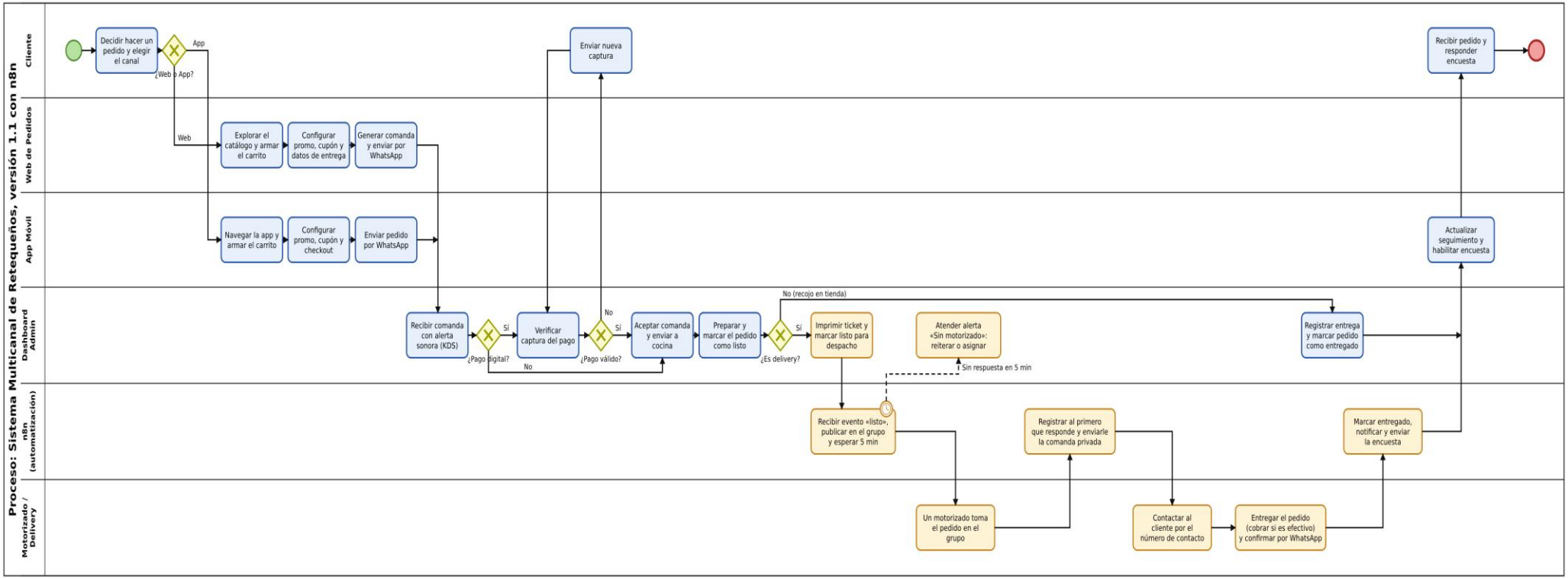


Figura 3. Diagrama del proceso propuesto: Sistema Multicanal de Retequeños (notación BPMN). Fuente: elaboración propia.

IV. Especificación de Requerimientos de Software

a) Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial

Los requerimientos iniciales provienen de la propuesta de desarrollo presentada a la gerencia de Retequeños en septiembre de 2026, elaborada sobre el prototipo navegable y la entrevista de retroalimentación con el propietario. La columna CU indica el caso de uso que realiza cada requerimiento (CU-01 a CU-18; ver V.2.c).

ID	Descripción	Prioridad	Caso de uso
RFI-01	El sistema debe permitir registrarse e iniciar sesión en la app móvil.	**Alta**	CU-06
RFI-02	El sistema debe mostrar en la app el catálogo por categorías, con búsqueda y filtros.	**Alta**	CU-06
RFI-03	El sistema debe mostrar el detalle del producto con foto, descripción, extras y cantidad.	**Alta**	CU-06
RFI-04	El sistema debe permitir personalizar promociones (sabores, cremas y notas para cocina).	**Alta**	CU-06
RFI-05	El sistema debe permitir gestionar el carrito y aplicar cupones de descuento.	**Alta**	CU-06, CU-04
RFI-06	El sistema debe permitir registrar direcciones de entrega con ubicación en el mapa.	**Alta**	CU-07
RFI-07	El sistema debe permitir elegir delivery o recojo en tienda y programar el pedido.	**Media**	CU-07
RFI-08	El sistema debe permitir elegir el método de pago (efectivo, Yape, Plin o transferencia) y adjuntar la constancia.	**Alta**	CU-07
RFI-09	El sistema debe permitir al cliente ver el estado de su pedido.	**Alta**	CU-08
RFI-10	El sistema debe mostrar el historial de pedidos y permitir repetir un pedido anterior.	**Media**	CU-08
RFI-11	El sistema debe mostrar en el dashboard las ventas, los pedidos y los productos más pedidos.	**Alta**	CU-17
RFI-12	El sistema debe mostrar los pedidos en el KDS por estado y avisar con alerta sonora.	**Alta**	CU-11
RFI-13	El sistema debe permitir verificar el pago de cada pedido (Yape, Plin o transferencia).	**Alta**	CU-12
RFI-14	El sistema debe automatizar con n8n el envío de la comanda al motorizado por WhatsApp.	**Alta**	CU-14
RFI-15	El sistema debe permitir administrar productos, promociones, precios y stock.	**Alta**	CU-15
RFI-16	El sistema debe permitir crear y administrar cupones y ofertas.	**Alta**	CU-16

ID	Descripción	Prioridad	Caso de uso
RFI-17	El sistema debe permitir registrar encuestas y reseñas de clientes y responderlas.	**Media**	CU-08, CU-17
RFI-18	El sistema debe mostrar en la web la portada, las promociones y la carta.	**Alta**	CU-01
RFI-19	El sistema debe permitir armar y personalizar el pedido en el carrito de la web.	**Alta**	CU-03
RFI-20	El sistema debe generar cupones y encuestas por QR y medir su uso.	**Media**	CU-16
RFI-21	El sistema debe permitir confirmar el pedido con el cliente por WhatsApp antes de prepararlo.	**Alta**	CU-11

Tabla 2. Requerimientos funcionales iniciales. Fuente: elaboración propia.

b) Cuadro de Requerimientos No funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad y las restricciones que debe cumplir el sistema. Se clasifican por categoría y prioridad (Crítico, Alto o Medio) y fueron verificados contra la implementación vigente.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF-01	**Seguridad de acceso**	El sistema debe exigir sesión de administrador (PIN) para ver y modificar pedidos, pagos y carta.	**Crítico**
RNF-02	**Integridad financiera**	El sistema debe recalcular en el servidor los montos del pedido y no confiar en los enviados por el cliente.	**Crítico**
RNF-03	**Protección de datos personales**	Los datos del cliente no se publican en el grupo; solo el administrador y el motorizado asignado podrán conocerlos (Ley N.° 29733).	**Crítico**
RNF-04	**Sanitización de entradas**	El sistema debe validar y limpiar todos los datos que recibe del usuario.	**Crítico**
RNF-05	**Persistencia y tolerancia a fallos**	Persistir pedidos y estados de despacho; ante fallos del servidor o de n8n, permitir coordinación manual y actualización posterior.	**Alto**
RNF-06	**Rendimiento**	El KDS debe actualizarse cada 2,5 s; n8n alertará al operador si nadie toma el pedido en el plazo configurable (5 min por defecto).	**Alto**
RNF-07	**Usabilidad**	El sistema debe estar en español, ser responsivo y mostrar mensajes de validación claros.	**Alto**
RNF-08	**Compatibilidad**	El sistema debe funcionar en Chrome, Edge y Safari, en computadora y celular.	**Medio**
RNF-09	**Mantenibilidad**	El sistema debe tener una estructura modular y documentación técnica.	**Alto**
RNF-10	**Portabilidad y despliegue**	El sistema debe ejecutarse en una computadora con Windows sin instalar dependencias.	**Medio**

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF-11	**Verificabilidad**	El sistema debe contar con pruebas automatizadas que validen seguridad, persistencia y cálculo de montos.	**Alto**
RNF-12	**Restricciones de negocio**	Sin pasarela de tarjeta ni bot conversacional: la verificación de pagos y la atención al cliente son manuales; n8n solo automatiza el despacho a motorizados.	**Alto**

Tabla 3. Requerimientos no funcionales. Fuente: elaboración propia.

c) Cuadro de Requerimientos funcionales Final

Los requerimientos funcionales finales se consolidaron en 18 (RF-01 a RF-18). Cada requerimiento es realizado por un único caso de uso (CU-01 a CU-18, ver V.2.c), de modo que existe una relación uno a uno entre ambos. El despacho automatizado con n8n de la versión 1.1 corresponde al RF-14.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Caso de uso
RF-01	**Explorar catálogo web**	Mostrar la carta de la web por categorías, con búsqueda y detalle del producto (presentaciones, extras y notas).	**Alta**	CU-01
RF-02	**Configurar promociones y pizzas**	Permitir configurar promociones y pizzas por pasos (pizzas, sabores, cremas, bebida y adicionales) y calcular el total del ítem.	**Alta**	CU-02
RF-03	**Gestionar carrito**	Permitir agregar, editar y quitar productos del carrito, que se conserva al recargar la página.	**Alta**	CU-03
RF-04	**Aplicar cupón en la web**	Permitir aplicar un cupón de descuento al carrito, validando su vigencia y el pedido mínimo.	**Media**	CU-04
RF-05	**Enviar pedido por WhatsApp (web)**	Registrar los datos del cliente y la zona de entrega, generar la comanda con número RTQ-####, enviarla por WhatsApp y sincronizarla con el KDS; incluye el pedido directo y la consulta por WhatsApp.	**Alta**	CU-05
RF-06	**Navegar y armar pedido en la app**	Permitir recorrer las pantallas del prototipo móvil (inicio de sesión, catálogo, detalle, personalización, favoritos y carrito).	**Alta**	CU-06
RF-07	**Confirmar pedido desde la app**	Permitir elegir modalidad, horario y método de pago, confirmar el pedido, enviarlo por WhatsApp y sincronizarlo con el KDS.	**Alta**	CU-07

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Caso de uso
RF-08	**Seguir pedido y responder encuesta**	Mostrar el seguimiento del pedido (incluido «en reparto» y el contacto del motorizado asignado por n8n), el historial y la encuesta post-pedido.	**Media**	CU-08
RF-09	**Instalar la app como PWA**	Permitir instalar la app en el celular como PWA (manifest y service worker).	**Media**	CU-09
RF-10	**Autenticar administrador con PIN**	Permitir el acceso al Dashboard Admin con PIN, con sesión de 24 horas y bloqueo por intentos fallidos.	**Alta**	CU-10
RF-11	**Monitorear comandas en el KDS**	Mostrar los pedidos por estado, con alerta sonora, cronómetro, filtros e indicadores (KPIs); permitir simular un pedido de prueba.	**Alta**	CU-11
RF-12	**Verificar pago digital**	Permitir ver el detalle del pedido y verificar el pago (Yape, Plin o transferencia) antes de pasarlo a cocina.	**Alta**	CU-12
RF-13	**Avanzar estado de la comanda e imprimir ticket**	Permitir cambiar los estados (nuevo, cocina, listo, publicado, asignado, entregado), confirmar la entrega e imprimir el ticket térmico.	**Alta**	CU-13
RF-14	**Despachar comanda con n8n**	Notificar a n8n (webhook), publicar el pedido listo en el grupo de motorizados sin datos personales, registrar al primero que acepta y enviarle por privado comanda y liquidación; alertar al operador si nadie acepta en 5 min.	**Alta**	CU-14
RF-15	**Administrar carta y stock**	Permitir administrar la carta, el stock y los precios.	**Alta**	CU-15
RF-16	**Administrar cupones y ofertas**	Permitir crear y administrar cupones y ofertas, el planificador semanal y la exportación a CSV.	**Media**	CU-16
RF-17	**Consultar dashboard, encuestas y reseñas**	Mostrar ventas, productos más vendidos, encuestas y reseñas e indicadores de despacho.	**Media**	CU-17
RF-18	**Operar servidor local y ejecutar pruebas**	Permitir iniciar el servidor local (con opción de red LAN) y ejecutar la suite de pruebas automatizadas.	**Media**	CU-18

Tabla 4. Requerimientos funcionales finales. Fuente: elaboración propia.

d) Reglas de Negocio

Las reglas rigen el sistema. Las relativas al grupo de motorizados y al despacho se ejecutan mediante n8n.

ID	Regla de negocio	Requerimiento asociado
RN-01	Todo pedido recibe un código único RTQ-#### y nace en estado «nuevo».	RF-05, RF-07
RN-02	El pedido avanza: nuevo → cocina → listo → publicado → asignado → entregado (delivery) o listo → entregado (recojo).	RF-13, RF-14
RN-03	No se prepara un pedido con pago digital sin verificar antes la captura.	RF-12
RN-04	El servidor calcula total = subtotal + flete − descuento, nunca negativo.	RF-07, RNF-02
RN-05	Con 20 minutos o más en «nuevo» o «cocina», la comanda se marca retrasada.	RF-11
RN-06	El cupón exige estar activo y cumplir el pedido mínimo.	RF-04, RF-16
RN-07	En delivery el flete lo cobra el repartidor; en recojo es S/ 0,00.	RF-05
RN-08	Celular peruano: nueve dígitos, inicia en 9; nombre: mínimo tres letras.	RF-05
RN-09	Cada línea del carrito admite máximo 50 unidades en la web y 20 en la app.	RF-03
RN-10	Solo el administrador con sesión puede verificar pagos y editar la carta; el cambio de estados, la publicación de despachos y la asignación de motorizados los realiza el administrador o n8n con su token de servicio.	RF-10, RF-13, RF-14
RN-11	Cinco intentos fallidos de PIN bloquean al usuario por 15 minutos.	RF-10
RN-12	Canales: web, app y WhatsApp. En delivery, n8n publica un aviso sin datos privados y registra al primer motorizado que acepta.	RF-05, RF-14, RNF-03
RN-13	WhatsApp, dirección, horario (5–11 p. m.) y Yape son únicos para web y app.	RF-15
RN-14	El efectivo se cobra contra entrega; el pago digital verificado no se cobra otra vez. La entrega se registra tras la confirmación.	RF-12, RF-13, RF-14

Tabla 5. Reglas de negocio. Fuente: elaboración propia.

V. Fase de Desarrollo

1. Perfiles de Usuario

Perfil	Descripción y responsabilidades
Cliente Web	Persona que accede a la Web de Pedidos desde su celular o computadora, sin necesidad de registrarse, para conocer la carta y realizar un pedido que se envía por WhatsApp. • Explorar categorías, buscar productos y revisar el detalle de cada uno. • Configurar promociones y pizzas por pasos y agregarlas al carrito. • Aplicar cupones, completar sus datos de entrega y enviar el pedido por WhatsApp. • Consultar al negocio mediante el botón flotante de WhatsApp.
Cliente App Móvil	Persona que utiliza el prototipo de la aplicación móvil desde un celular conectado a la red del negocio o desde el navegador, recorriendo los flujos de catálogo, carrito, checkout, seguimiento y valoración. • Navegar las 26 pantallas del prototipo en marco Android o iOS. • Armar el carrito, elegir modalidad, horario y método de pago, y confirmar el pedido. • Seguir el estado del pedido, revisar su historial y responder la encuesta post-pedido. • Instalar la app como PWA en el celular.
Operador del Dashboard Admin (Administrador / Caja)	Propietario o personal de caja que opera el Dashboard Admin con el PIN de administrador. Es el responsable de confirmar pedidos, verificar pagos, administrar la carta y los cupones y revisar los indicadores del negocio. • Autenticarse con el PIN y mantener la sesión activa. • Monitorear el tablero KDS, verificar pagos digitales y avanzar las comandas y supervisar el despacho automatizado por n8n, interviniendo manualmente si hay alertas. • Crear, editar y eliminar productos; activar o desactivar stock. • Gestionar cupones, planificador semanal, encuestas y exportaciones CSV. • Consultar el dashboard de ventas y productos más vendidos.
Cocina	Personal de preparación que utiliza el monitor KDS bajo la misma sesión del Dashboard Admin. Recibe las comandas aceptadas, controla los cronómetros y marca cada pedido como listo para despacho o recojo. • Visualizar las comandas en cocina con sus ítems, salsas y notas del cliente. • Imprimir el ticket térmico de la comanda. • Marcar la comanda lista para despacho o recojo.
Repartidor motorizado	Motorizado externo, sin acceso al sistema, que acepta pedidos en el grupo y recibe de n8n, por WhatsApp privado, la dirección y liquidación. Confirma la entrega por WhatsApp.

Perfil	Descripción y responsabilidades
Flujo de automatización n8n	Flujo «Despacho» de n8n Community (puerto 5678), que opera con el token de servicio. Recibe el aviso del servidor cuando el pedido está listo, publica el mensaje sin datos personales en el grupo de motorizados, registra al primero que acepta, le envía la comanda por WhatsApp privado, actualiza los estados y envía la encuesta. Alerta al operador si nadie toma el pedido en 5 minutos.
Equipo técnico	Equipo de desarrollo que instala y mantiene el ecosistema: ejecuta los lanzadores, compila la web, configura el PIN y el modo de red local, actualiza la carta maestra y ejecuta la suite de pruebas automatizadas.

Tabla 6. Perfiles de usuario. Fuente: elaboración propia.

2. Modelo Conceptual

a) Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes agrupa los elementos del sistema en cuatro paquetes: el canal de clientes (Web de Pedidos y App Móvil), el Dashboard Administrativo, el servidor local y los servicios externos con los que interactúa (WhatsApp, Google Maps, la impresora térmica y n8n).

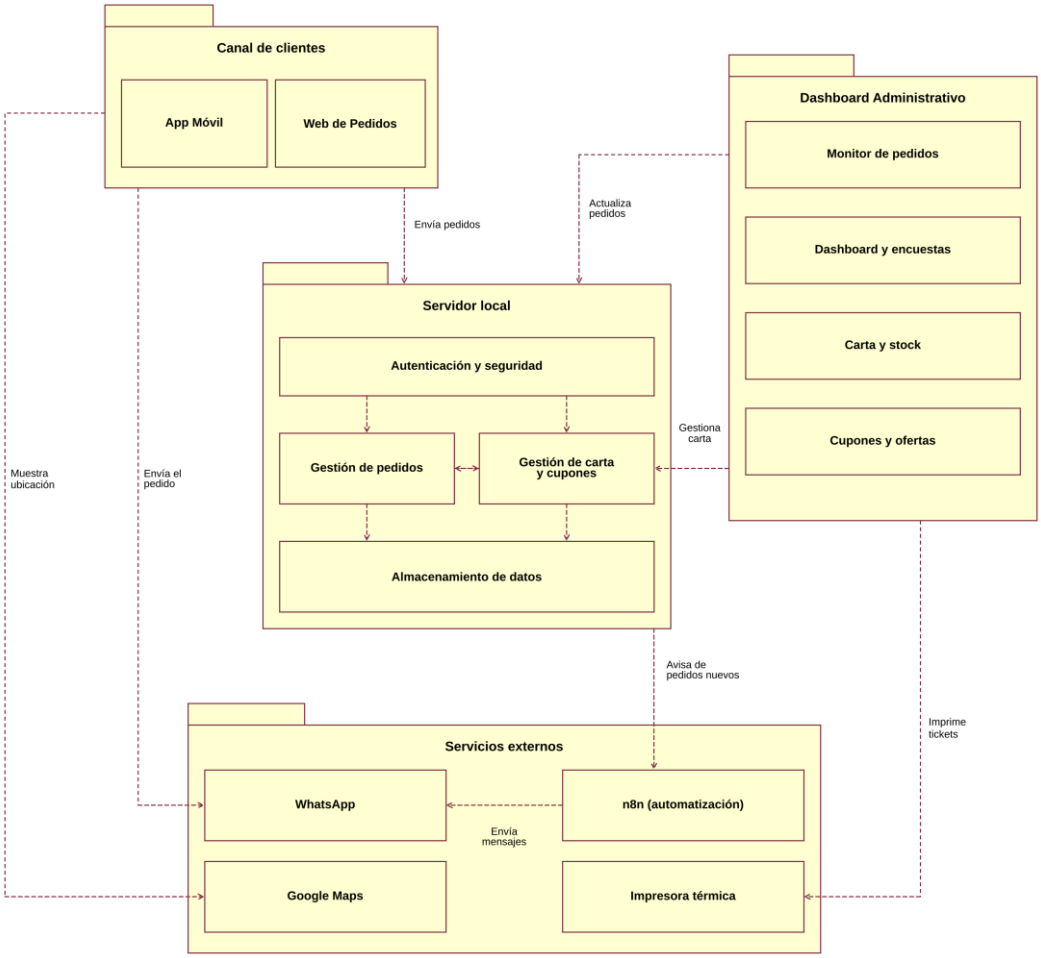


Figura 4. Diagrama de paquetes del Sistema Multicanal de Retequeños. Fuente: elaboración propia.

b) Diagrama de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso presentan primero la vista general del sistema y luego el detalle por módulo: Web de Pedidos, App Móvil y Dashboard Admin.

Diagrama de Casos de Uso General:

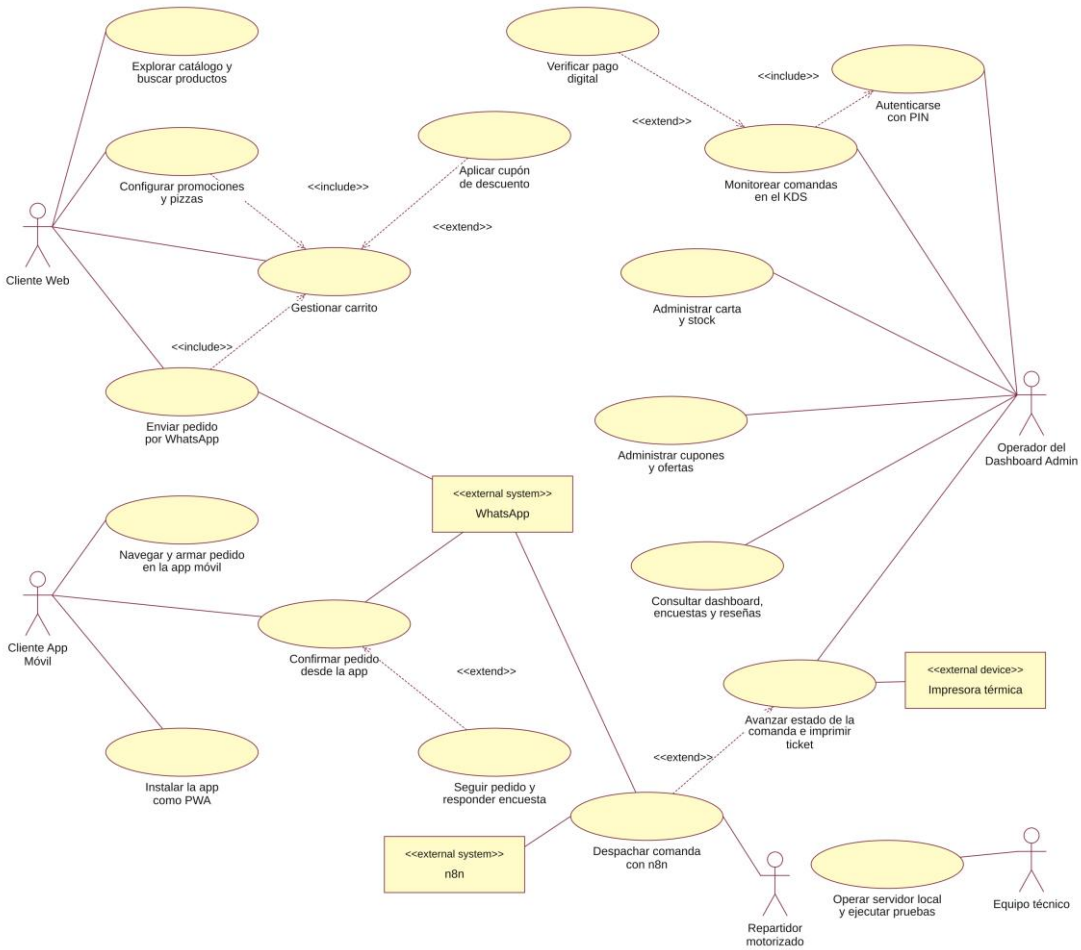


Figura 8. Casos de uso: vista general. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de Casos de modulo Web:

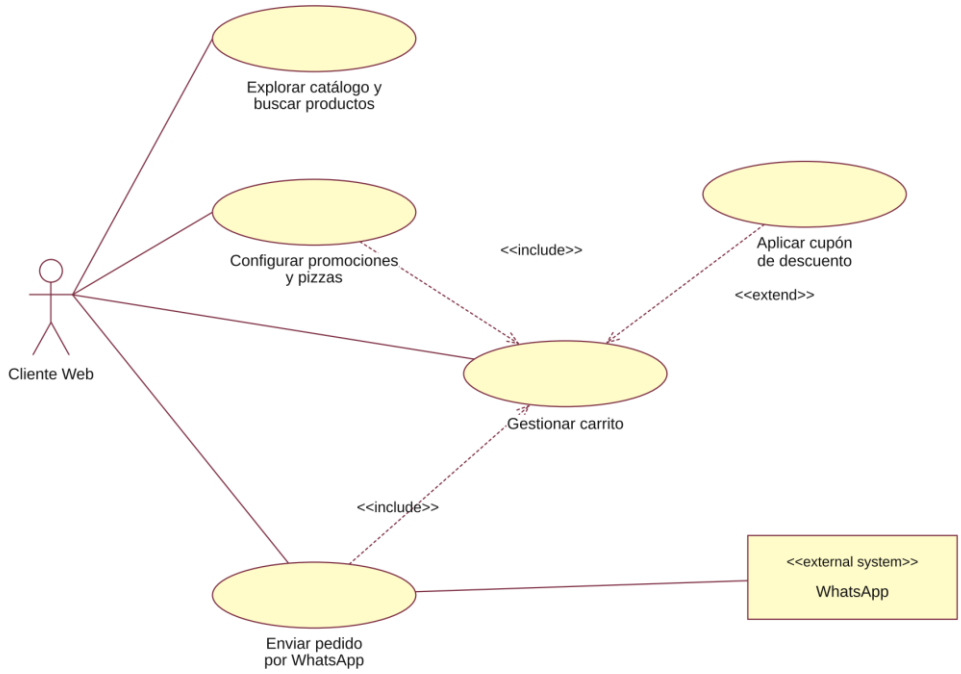


Figura 9. Casos de uso: módulo Web de Pedidos. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de Casos del módulo móvil:

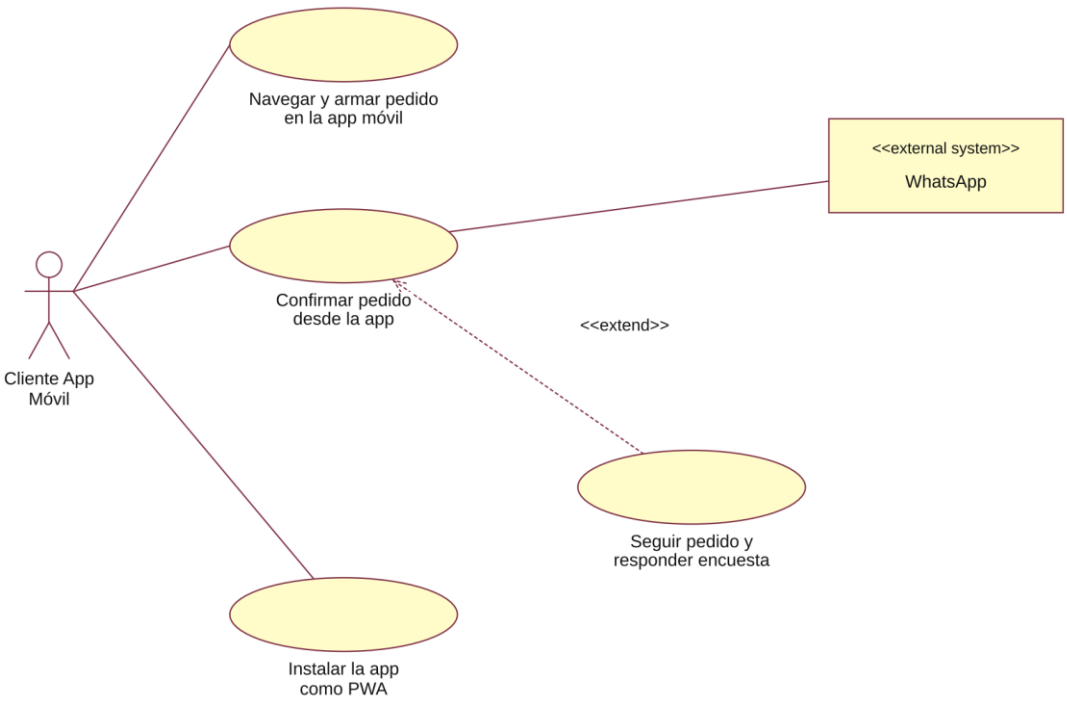


Figura 10. Casos de uso: módulo App Móvil. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de Casos del módulo dashboard admin:

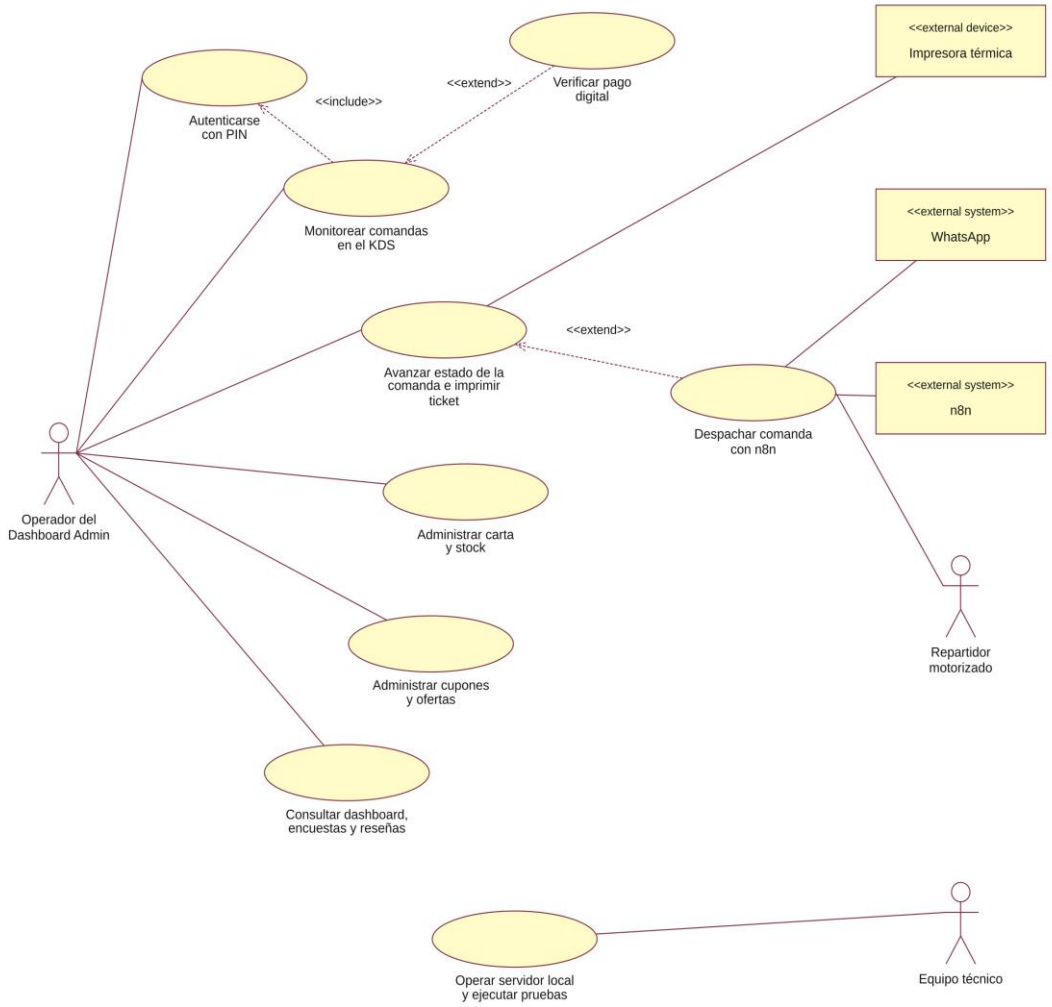


Figura 11. Casos de uso: módulo Dashboard Admin (KDS, administración y soporte técnico). Fuente: elaboración propia.

c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa)

A continuación, se documentan los casos de uso con su código, actores, propósito, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, postcondiciones y requerimientos asociados. Cada caso de uso realiza un único requerimiento funcional final (CU-01 ↔ RF-01, …, CU-18 ↔ RF-18).

CU-01 – Explorar catálogo y buscar productos

Elemento	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Explorar catálogo y buscar productos
Actor(es)	Cliente Web
Propósito	Permitir que el cliente conozca la carta, busque productos y revise el detalle de cada uno antes de agregarlo al carrito.
Precondiciones	La Web de Pedidos está cargada en un navegador moderno.
Flujo principal	1. El cliente navega las categorías (tequeños, pizzas, pastelitos, bebidas, cremas y promociones) o usa el buscador. 2. El sistema muestra los productos de la categoría o los que coinciden con la búsqueda. 3. El cliente abre el detalle de un producto y elige presentación (10 o 20 unidades), extras y notas. 4. El cliente agrega el producto al carrito (CU-03).
Flujos alternativos / excepciones	2a. Sin resultados: el sistema muestra un mensaje e invita a probar otra búsqueda. 3a. Producto agotado: se muestra como no disponible y no puede agregarse.
Postcondiciones	El producto elegido queda listo para agregarse al carrito.
Requerimientos asociados	RF-01, RN-09; RFI-18

CU-02 – Configurar promociones y pizzas

Elemento	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Configurar promociones y pizzas
Actor(es)	Cliente Web
Propósito	Guiar al cliente por pasos para armar una promoción o pizza y calcular el total del ítem configurado.
Precondiciones	El cliente seleccionó una promoción o pizza en el catálogo (CU-01).
Flujo principal	1. El sistema abre el configurador por pasos (PromoConfig). 2. El cliente elige las pizzas. 3. El cliente elige los sabores de tequeños y las cremas incluidas. 4. El cliente elige la bebida y los adicionales.

Elemento	Descripción
	5. El sistema calcula el total del ítem configurado y lo agrega al carrito persistente (CU-03).
Flujos alternativos / excepciones	2a. Selección incompleta: el sistema impide agregar al carrito e indica el paso pendiente.
Postcondiciones	El carrito contiene la línea configurada y se conserva en el navegador entre visitas.
Requerimientos asociados	RF-02, RN-09; RFI-04

CU-03 – Gestionar carrito

Elemento	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Gestionar carrito
Actor(es)	Cliente Web
Propósito	Permitir al cliente revisar y modificar los productos elegidos antes de enviar su pedido.
Precondiciones	El carrito contiene al menos una línea.
Flujo principal	1. El cliente abre el carrito (CartDrawer) y revisa las líneas, cantidades y subtotal. 2. El cliente aumenta o disminuye la cantidad de una línea, o la quita del carrito. 3. El sistema recalcula el subtotal y lo guarda en el almacenamiento local del navegador. 4. Opcionalmente, el cliente aplica un cupón (CU-04) o continúa con el envío del pedido (CU-05).
Flujos alternativos / excepciones	2a. Cantidad mayor a 50 unidades en una línea: el sistema limita la cantidad al máximo permitido. 1a. Carrito vacío: se muestra un mensaje y se invita a explorar la carta.
Postcondiciones	El carrito refleja las modificaciones y se conserva al recargar la página.
Requerimientos asociados	RF-03, RN-09; RFI-19

CU-04 – Aplicar cupón de descuento

Elemento	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Aplicar cupón de descuento
Actor(es)	Cliente Web
Propósito	Reducir el subtotal del pedido mediante un código de cupón válido.

Elemento	Descripción
Precondiciones	El carrito tiene subtotal mayor que cero.
Flujo principal	1. El cliente escribe el código en el carrito y pulsa aplicar. 2. El sistema normaliza el código (mayúsculas) y lo busca en la lista activa (BIENVENIDO10, RETE10, FIESTA20, DEMANDA15, ENCUESTA3). 3. El sistema verifica el pedido mínimo del cupón. 4. El sistema calcula el descuento fijo o porcentual, lo muestra y lo incorpora al total y al mensaje de WhatsApp.
Flujos alternativos / excepciones	2a. Código inexistente: mensaje «no es válido o ha expirado». 3a. Subtotal menor al mínimo: mensaje con el pedido mínimo requerido.
Postcondiciones	El descuento queda reflejado en el resumen del carrito.
Requerimientos asociados	RF-04, RN-06; RFI-05

CU-05 – Enviar pedido por WhatsApp (Web de Pedidos)

Elemento	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Enviar pedido por WhatsApp (Web de Pedidos)
Actor(es)	Cliente Web; WhatsApp (externo); API local (secundario)
Propósito	Permitir que el cliente envíe su pedido al negocio por WhatsApp, dejando una copia estructurada en el KDS de cocina.
Precondiciones	El carrito contiene al menos una línea (CU-03). La web está cargada en un navegador moderno.
Flujo principal	1. El cliente completa nombre, celular, modalidad (delivery o recojo), zona de Tacna, dirección, referencia e indicaciones. 2. El cliente pulsa «Enviar pedido por WhatsApp». 3. El sistema valida nombre (≥ 3 caracteres) y celular peruano (9 dígitos que inician en 9). 4. El sistema genera el identificador RTQ-####, calcula el total redondeado y envía el pedido a POST /api/pedidos en segundo plano (tiempo de espera de 2 s). 5. El sistema compone el mensaje estructurado y abre wa.me/51912266950 con el texto en una pestaña nueva. 6. El sistema vacía el carrito y los datos de checkout. 7. El cliente envía el mensaje en WhatsApp y coordina el pago.
Flujos alternativos / excepciones	3a. Datos inválidos: se muestran los errores en el formulario y no se abre WhatsApp. 4a. El servidor local no responde o devuelve 429: la sincronización se descarta silenciosamente y el flujo continúa por WhatsApp. 5a. El bloqueador de ventanas impide abrir WhatsApp: el cliente puede usar el botón nuevamente.

Elemento	Descripción
	1a. Pedido directo o consulta: el cliente usa «Pedido directo por WhatsApp» o el botón flotante y escribe al negocio sin pasar por el carrito.
Postcondiciones	La comanda queda registrada en orders.db.json con estado new (si la API estaba disponible) y el chat de WhatsApp contiene el pedido listo para enviar.
Requerimientos asociados	RF-05, RN-01, RN-04, RN-07, RN-08, RN-12

CU-06 – Navegar y armar pedido en la app móvil

Elemento	Descripción
Código	CU-06
Nombre	Navegar y armar pedido en la app móvil
Actor(es)	Cliente App Móvil
Propósito	Permitir que el cliente recorra el prototipo móvil y arme su pedido: inicio de sesión, catálogo, detalle, personalización y carrito.
Precondiciones	La app está abierta en el navegador del celular o como PWA instalada.
Flujo principal	1. El cliente recorre el onboarding e inicia sesión (pantallas 01 a 05). 2. El cliente explora el inicio, la búsqueda y el menú por categorías (pantallas 06 a 08). 3. El cliente abre el detalle de un producto y lo personaliza con relleno, salsas y notas (pantallas 09 y 10). 4. Opcionalmente marca favoritos y revisa promociones con cupón (pantallas 11 y 12). 5. El cliente agrega productos y gestiona el carrito (pantalla 13).
Flujos alternativos / excepciones	5a. Cantidad mayor a 20 unidades en una línea: la app limita la cantidad al máximo permitido. 1a. Cliente con sesión iniciada: la app omite el onboarding y muestra el inicio.
Postcondiciones	El carrito de la app contiene las líneas elegidas y queda listo para el checkout (CU-07).
Requerimientos asociados	RF-06, RN-09; RFI-01 a RFI-05

CU-07 – Confirmar pedido desde la App Móvil

Elemento	Descripción
Código	CU-07
Nombre	Confirmar pedido desde la App Móvil
Actor(es)	Cliente App Móvil; WhatsApp (externo); API local (secundario)

Elemento	Descripción
Propósito	Confirmar el pedido construido en el prototipo móvil, informando al cliente y registrándolo en el KDS.
Precondiciones	El carrito de la app contiene líneas (CU-06); el cliente seleccionó modalidad, horario y método de pago (pantallas 16 a 18).
Flujo principal	1. El cliente confirma en la pantalla 18 «Método de pago». 2. El módulo de checkout calcula subtotal, descuento (cupón RETE10 aplicado) y total. 3. El servicio de pedidos genera el identificador RTQ-####. 4. Si la modalidad es delivery, se abre WhatsApp con el pedido y una nota de coordinación; si es recojo, se calcula la hora estimada (22 minutos) y se muestra el mensaje de confirmación o de envío de captura según el método de pago. 5. La app pasa a la pantalla 19 «Pedido confirmado», guarda el último pedido y vacía el carrito. 6. La app envía el pedido a POST /api/pedidos con los datos del cliente de demostración, los ítems, montos y notas.
Flujos alternativos / excepciones	6a. No hay servidor local: la petición falla silenciosamente y el prototipo continúa. 4a. Método de pago digital en recojo: se solicita al cliente enviar la captura del pago.
Postcondiciones	El pedido figura en seguimiento (CU-08) y, si la API está disponible, en el KDS como nuevo.
Requerimientos asociados	RF-07, RN-01, RN-04, RN-12; RFI-06 a RFI-08

CU-08 – Seguir pedido y responder encuesta en la app

Elemento	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Seguir pedido y responder encuesta en la app
Actor(es)	Cliente App Móvil
Propósito	Permitir que el cliente siga el estado de su pedido, consulte su historial y califique la atención.
Precondiciones	El cliente confirmó un pedido (CU-07).
Flujo principal	1. El cliente abre el seguimiento del pedido (pantalla 20) y revisa su estado. 2. Con el despacho de n8n, la app muestra «en reparto» y el contacto del motorizado asignado. 3. El cliente consulta el historial de pedidos y puede repetir uno anterior (pantalla 21). 4. Al finalizar, el cliente califica el pedido y responde la encuesta post-pedido (pantalla 22).
Flujos alternativos / excepciones	1a. En el prototipo, el seguimiento es simulado y no consume aún el estado real de la comanda.

Elemento	Descripción
	4a. El cliente omite la encuesta: el pedido queda sin calificación.
Postcondiciones	La calificación y la respuesta de la encuesta quedan registradas para su análisis (CU-17).
Requerimientos asociados	RF-08; RFI-09, RFI-10, RFI-17

CU-09 – Instalar la app como PWA

Elemento	Descripción
Código	CU-09
Nombre	Instalar la app como PWA
Actor(es)	Cliente App Móvil
Propósito	Permitir al cliente instalar la app en su celular para abrirla como una aplicación, sin pasar por una tienda.
Precondiciones	La app se abre en un navegador compatible del celular.
Flujo principal	1. El cliente abre la app en el navegador del celular. 2. El navegador detecta el manifest y el service worker de la app y ofrece instalarla. 3. El cliente acepta; el sistema agrega el acceso directo a la pantalla de inicio. 4. El cliente abre la app desde el acceso directo en pantalla completa.
Flujos alternativos / excepciones	2a. El navegador no soporta la instalación: el cliente puede seguir usando la app desde el navegador.
Postcondiciones	La app queda instalada como PWA en el celular.
Requerimientos asociados	RF-09, RNF-08

CU-10 – Autenticarse con PIN en el Dashboard Admin

Elemento	Descripción
Código	CU-10
Nombre	Autenticarse con PIN en el Dashboard Admin
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin
Propósito	Obtener una sesión de administrador que habilite la lectura de comandas y las operaciones de modificación.
Precondiciones	El servidor local está en ejecución y el operador abre /admin en el navegador.
Flujo principal	1. El servicio de sincronización intenta GET /api/pedidos con el token almacenado. 2. El servidor responde 401 por ausencia o vencimiento de sesión.

Elemento	Descripción
	3. El panel muestra el modal de PIN y el indicador «Requiere PIN Admin». 4. El operador ingresa el PIN y confirma. 5. El panel envía POST /api/auth/login {pin}. 6. El servidor comprueba el límite de intentos, compara el PIN en tiempo constante y crea una sesión de 24 horas. 7. El servidor responde 200 con el token y fija la cookie HttpOnly rtq_admin_token. 8. El panel guarda el token en localStorage y sessionStorage, cierra el modal y reanuda el polling.
Flujos alternativos / excepciones	5a. PIN incorrecto: el servidor registra el intento fallido y responde 401; el panel muestra «PIN de administrador incorrecto». 5b. Quinto intento fallido: la IP se bloquea 15 minutos y el servidor responde 429 con el tiempo restante. 1a. Token vigente: el servidor responde 200 y no se solicita el PIN.
Postcondiciones	Existe una sesión activa en memoria del servidor y el panel muestra el indicador «En Vivo».
Requerimientos asociados	RF-10, RNF-01, RN-10, RN-11

CU-11 – Monitorear comandas en el KDS

Elemento	Descripción
Código	CU-11
Nombre	Monitorear comandas en el KDS
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin (caja o cocina)
Propósito	Visualizar en tiempo real las comandas, con sus alertas e indicadores, para conducirlas desde su recepción hasta la entrega.
Precondiciones	Sesión de administrador válida (CU-10).
Flujo principal	1. El KDS consulta GET /api/pedidos cada 2,5 s y muestra los pedidos agrupados por estado. 2. El sistema emite una alerta sonora cuando llega una comanda nueva y marca como retrasadas las que llevan 20 minutos o más en «nuevo» o «cocina». 3. El operador aplica filtros (canal, modalidad, rango) y consulta los indicadores (KPIs). 4. El operador revisa el detalle de la comanda; si el pago es digital, la verifica (CU-12) y avanza su estado (CU-13). 5. Opcionalmente simula un pedido de prueba para verificar el tablero.
Flujos alternativos / excepciones	1a. Servidor sin conexión: el KDS conserva la última copia y se indica «Servidor Offline». 1b. Pestaña oculta: el polling pasa a 12 s.
Postcondiciones	El tablero refleja el estado actual de todas las comandas en los paneles conectados.

Elemento	Descripción
Requerimientos asociados	RF-11, RN-05; RFI-12, RFI-21

CU-12 – Verificar pago digital

Elemento	Descripción
Código	CU-12
Nombre	Verificar pago digital
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin
Propósito	Confirmar que la captura de Yape, Plin o transferencia recibida por WhatsApp corresponde a la comanda antes de prepararla.
Precondiciones	La comanda está en estado new y su método de pago es digital.
Flujo principal	1. El operador abre el detalle de la comanda y revisa la captura en el chat de WhatsApp del cliente (botón «WhatsApp Cliente»). 2. En la tarjeta o en el detalle pulsa «Verificar pago» o «Verificar pago y aceptar». 3. El panel marca payVerified = true, guarda la copia local y envía PATCH /api/pedidos/:id {verifyPayment:true}. 4. El resumen de pago muestra «ya pagado» y el flete que la tienda paga al motorizado.
Flujos alternativos / excepciones	3a. Sin sesión válida: el servidor responde 401 y el panel solicita el PIN (CU-10). 1a. Pago en efectivo: no se requiere verificación y se cobra contra entrega.
Postcondiciones	La comanda puede aceptarse a cocina.
Requerimientos asociados	RF-12, RN-03, RN-14; RFI-13

CU-13 – Avanzar estado de la comanda e imprimir ticket

Elemento	Descripción
Código	CU-13
Nombre	Avanzar estado de la comanda e imprimir ticket
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin; Impresora térmica
Propósito	Conducir la comanda por sus estados hasta la entrega e imprimir el ticket para cocina.
Precondiciones	Sesión de administrador válida (CU-10); si el pago es digital, ya fue verificado (CU-12).
Flujo principal	1. El operador acepta el pedido a cocina; el servidor registra kitchen. 2. El operador imprime el ticket térmico de la comanda si corresponde. 3. Al concluir la preparación, marca el pedido como listo (ready).

Elemento	Descripción
	4. Si es delivery, el despacho continúa con n8n (CU-14). 5. Si es recojo, el operador entrega el pedido y registra la confirmación (delivered).
Flujos alternativos / excepciones	1a. Pago digital sin verificar: no se permite avanzar a cocina. 2a. Impresora no disponible: el operador transcribe la comanda manualmente. 4a. Sin n8n: el operador coordina el despacho manualmente por WhatsApp y regulariza el estado después.
Postcondiciones	El estado de la comanda queda persistido en orders.db.json y reflejado en todos los paneles conectados.
Requerimientos asociados	RF-13, RN-02, RN-03, RN-10, RN-14

CU-14 – Despachar comanda con n8n

Elemento	Descripción
Código	CU-14
Nombre	Despachar comanda con n8n
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin; n8n (flujo «Despacho»); Repartidor motorizado; WhatsApp (externo)
Propósito	Automatizar con n8n la publicación de la comanda lista en el grupo de motorizados, la asignación del repartidor y el registro de la entrega, bajo supervisión del operador.
Precondiciones	Pedido delivery en estado ready (CU-13). n8n está activo (puerto 5678) con su token de servicio y el grupo de WhatsApp configurado.
Flujo principal	1. El servidor notifica a n8n mediante el webhook POST /webhook/despacho. 2. n8n lee el pedido (GET /api/pedidos/:id) y publica en el grupo de WhatsApp un mensaje con código, zona, ítems, monto y flete, sin teléfono, dirección exacta, referencia ni GPS; el pedido pasa a dispatched. 3. El primer motorizado disponible responde en el grupo; n8n registra su nombre y celular. 4. n8n le envía por WhatsApp privado la comanda completa, el contacto y la liquidación; el pedido pasa a assigned. 5. El motorizado entrega y confirma por WhatsApp; n8n marca el pedido como entregado (delivered) y envía la encuesta al cliente. 6. El operador supervisa el avance en el KDS.
Flujos alternativos / excepciones	3a. Ningún motorizado acepta en 5 minutos (nodo Wait de n8n): n8n marca alert:"untaken" para que el KDS alerte al operador y reitera la publicación; el operador puede intervenir manualmente. 4a. Pago digital verificado: la liquidación indica que no se vuelve a cobrar el pedido. 1a. Sin servidor o sin n8n: la coordinación se realiza manualmente por WhatsApp y se regulariza el estado después.

Elemento	Descripción
Postcondiciones	El pedido queda entregado o en despacho con el motorizado responsable identificado; el registro incluye estados, intentos de despacho (dispatchAttempts) y marcas de tiempo.
Requerimientos asociados	RF-14, RN-02, RN-10, RN-12, RN-14, RNF-03, RNF-05, RNF-12; RFI-14

CU-15 – Administrar carta y stock

Elemento	Descripción
Código	CU-15
Nombre	Administrar carta y stock
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin
Propósito	Mantener actualizada la carta maestra del negocio y la disponibilidad de cada producto.
Precondiciones	Sesión de administrador válida (CU-10).
Flujo principal	1. El operador abre la pestaña «Menú & Control de Stock»; el panel carga GET /api/catalog. 2. Para crear o editar, completa el formulario (nombre, categoría, precio, presentación, salsas, insignia, descripción, ícono) y guarda. 3. El panel valida nombre y precio, actualiza la tabla y la copia local, y envía POST /api/catalog con el token. 4. Para cambiar disponibilidad, conmuta el interruptor de stock; el panel envía PATCH /api/catalog/:id/stock. 5. Para eliminar, confirma el diálogo; el panel envía DELETE /api/catalog/:id. 6. El servidor sanitiza los campos, actualiza catalog.db.json y responde con el producto.
Flujos alternativos / excepciones	3a. Nombre vacío o precio inválido: el panel muestra un aviso y no guarda. 6a. Sin sesión: el servidor responde 401 y la modificación queda solo en la copia local del navegador.
Postcondiciones	La carta maestra en disco refleja los cambios y es consultable por GET /api/catalog.
Requerimientos asociados	RF-15, RN-10, RN-13; RFI-15

CU-16 – Administrar cupones y ofertas

Elemento	Descripción
Código	CU-16
Nombre	Administrar cupones y ofertas
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin

Elemento	Descripción
Propósito	Definir las promociones y cupones vigentes, su calendario semanal y exportar su registro.
Precondiciones	Sesión de administrador válida (CU-10); el panel está abierto en la pestaña «Cupones & Ofertas».
Flujo principal	1. El operador completa el formulario de cupón (código o generación automática, tipo de beneficio, valor, pedido mínimo, vigencia, horario, días, segmento) y observa la vista previa en la maqueta de celular. 2. Guarda, publica o programa el cupón; el panel lo agrega a la lista y lo persiste en localStorage. 3. Opcionalmente edita, duplica, activa/desactiva o elimina cupones y define la promoción de cada día de la semana. 4. Opcionalmente exporta la tabla a CSV con celdas sanitizadas.
Flujos alternativos / excepciones	1a. Código duplicado o datos incompletos: el panel solicita corregirlos.
Postcondiciones	Los cupones y el planificador quedan guardados en el navegador del panel.
Requerimientos asociados	RF-16, RNF-04, RN-06; RFI-16, RFI-20

CU-17 – Consultar dashboard, encuestas y reseñas

Elemento	Descripción
Código	CU-17
Nombre	Consultar dashboard, encuestas y reseñas
Actor(es)	Operador del Dashboard Admin
Propósito	Revisar indicadores de ventas, productos más vendidos, canales, tiempos de despacho y satisfacción de los clientes para la toma de decisiones.
Precondiciones	Sesión de administrador válida (CU-10); el panel está abierto.
Flujo principal	1. El operador abre la sección Dashboard del Dashboard Admin. 2. El panel presenta indicadores, curva de ventas, mix de canales y productos más vendidos. 3. El operador abre la sección Encuestas y reseñas y aplica filtros por calificación o fecha. 4. Opcionalmente exporta las respuestas a CSV con celdas sanitizadas. 5. Opcionalmente revisa la vista previa de notificaciones push y los tiempos de despacho y entregas por motorizado.
Flujos alternativos / excepciones	2a. En el prototipo, las secciones operan con datos de demostración incorporados, no con pedidos reales.
Postcondiciones	El operador dispone de información agregada de ventas y satisfacción para decidir promociones y carta.

Elemento	Descripción
Requerimientos asociados	RF-17, RNF-04; RFI-11, RFI-17

CU-18 – Operar servidor local y ejecutar pruebas

Elemento	Descripción
Código	CU-18
Nombre	Operar servidor local y ejecutar pruebas
Actor(es)	Equipo técnico
Propósito	Poner en marcha el ecosistema en la computadora del negocio y verificar su comportamiento en cada entrega.
Precondiciones	Existe una computadora con el entorno del proyecto y su motor Node.js embebido.
Flujo principal	1. El técnico ejecuta el lanzador de la raíz (doble clic en node.cmd). 2. El servidor inicia en el puerto 3000, sirve el Dashboard Admin y la app móvil y carga los archivos de data/. 3. Opcionalmente inicia con --lan para que el celular acceda por la misma red WiFi. 4. El técnico ejecuta «Ejecutar pruebas.cmd» y revisa el resultado de las 21 pruebas automatizadas.
Flujos alternativos / excepciones	2a. Falta la base de pedidos o está corrupta: el servidor la regenera con una semilla de demostración. 4a. Alguna prueba falla: se corrige el defecto y se vuelve a ejecutar la suite antes de la entrega.
Postcondiciones	El ecosistema queda operativo y verificado.
Requerimientos asociados	RF-18, RNF-05, RNF-10, RNF-11

3. Modelo Lógico

El modelo lógico presenta los objetos y clases del prototipo vigente; los diagramas de proceso y estados incorporan el despacho automatizado a motorizados con n8n (versión 1.1). Los diagramas del código existente se mantienen sin cambios.

a) Análisis de Objetos

Enviar pedido por WhatsApp:

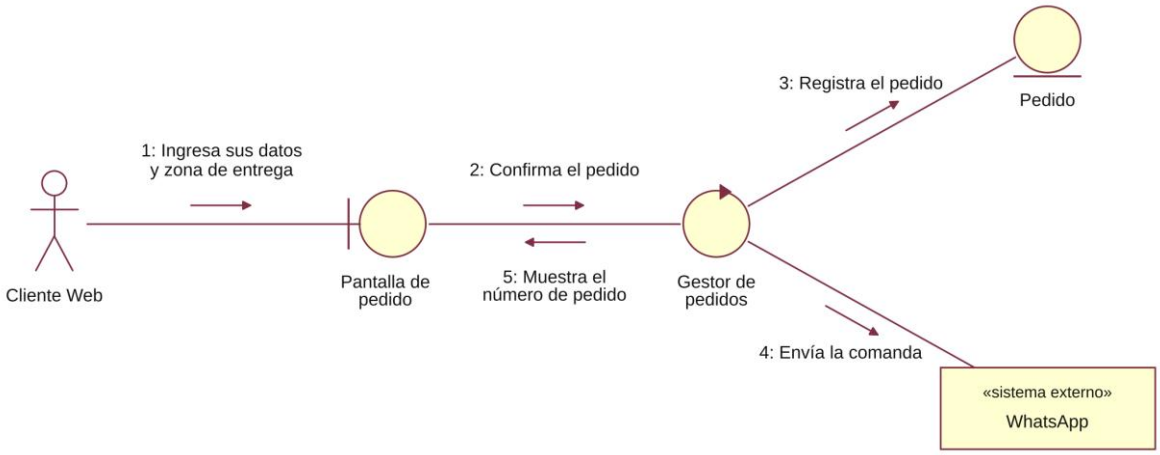


Figura 12. Análisis de objetos: enviar pedido por WhatsApp (Web de Pedidos). Fuente: elaboración propia.

Autenticación con PIN:

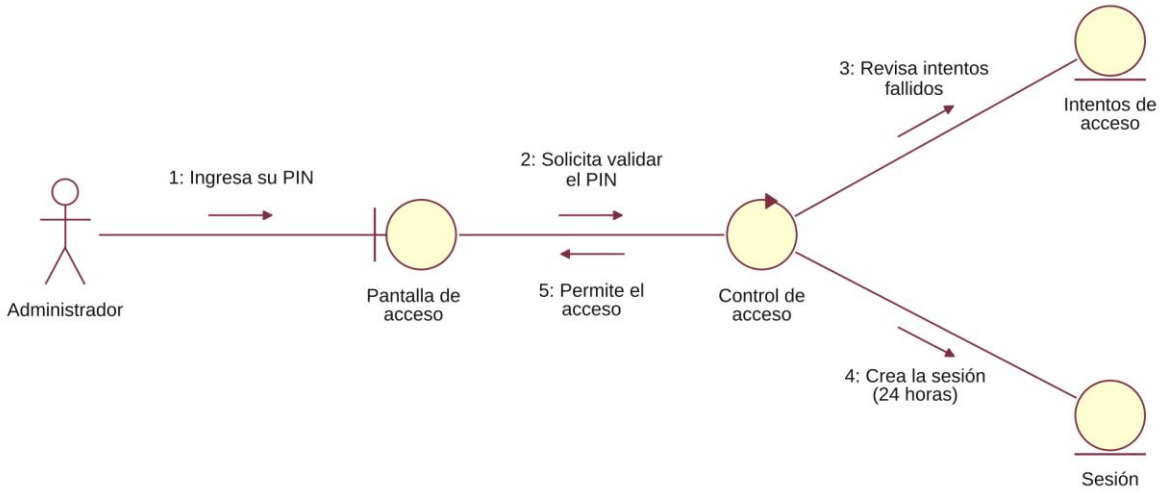


Figura 13. Análisis de objetos: autenticación con PIN. Fuente: elaboración propia.

Monitoreo del Sistema de Visualización de Pedidos en Cocina:

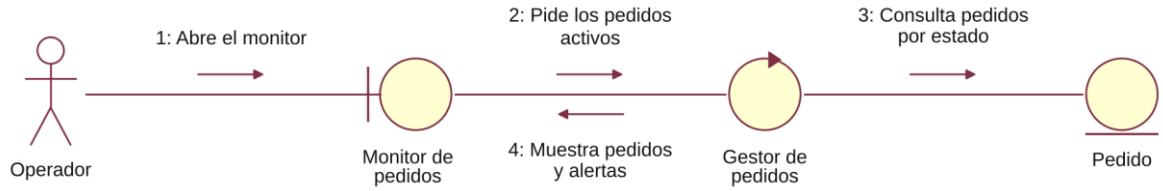


Figura 14. Análisis de objetos: Monitoreo del KDS. Fuente: elaboración propia.

Administrar carta y stock:

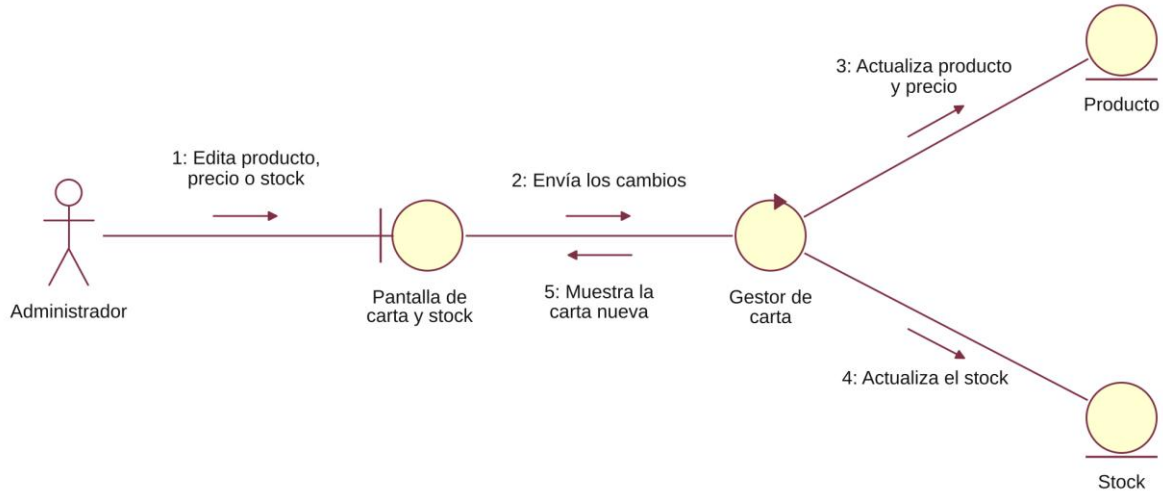


Figura 15. Análisis de objetos: administrar carta y stock. Fuente: elaboración propia.

Aplicar cupón y administrar cupones:

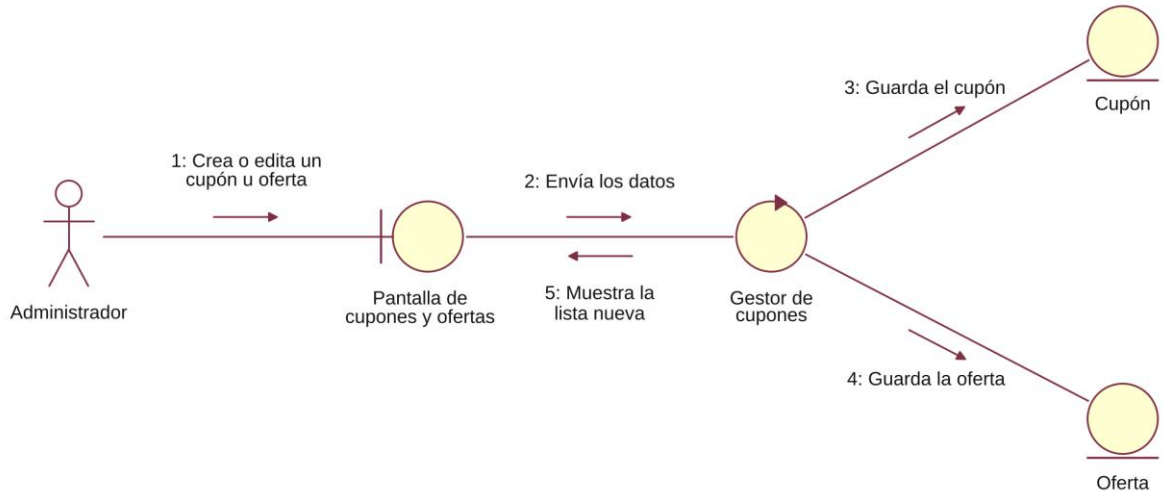


Figura 16. Análisis de objetos: aplicar/administrar cupones. Fuente: elaboración propia.

b) Diagrama de Actividades con objetos

El diagrama presenta el ciclo de vida del pedido en la versión 1.1: recepción por web/app y WhatsApp, verificación manual del pago, preparación en el KDS y entrega. En delivery, n8n publica en el grupo sin datos privados, registra al motorizado que acepta, le envía la comanda completa y actualiza la entrega cuando este la confirma; el operador supervisa desde el KDS.

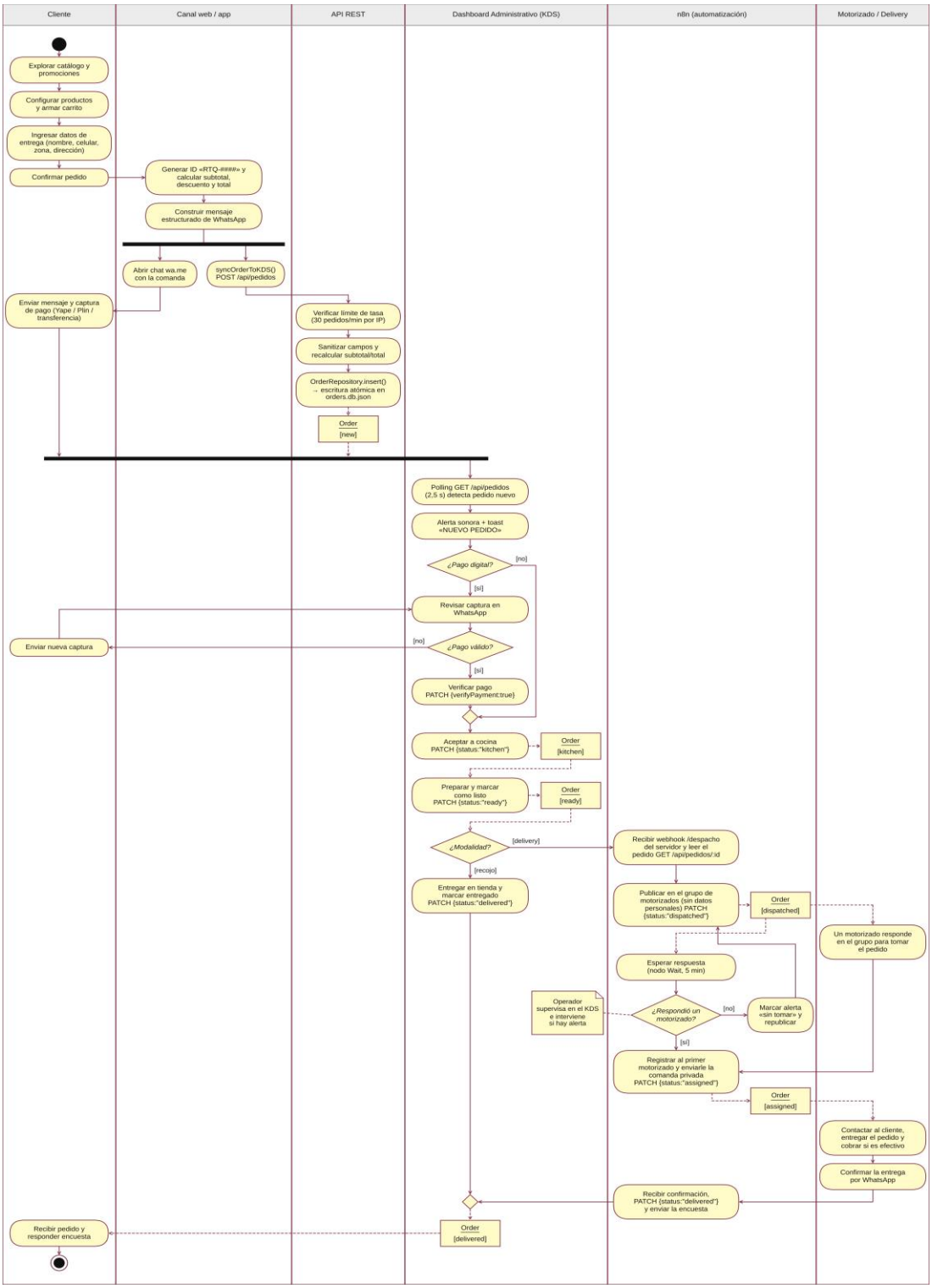


Figura 17. Diagrama de actividades con objetos: ciclo de vida de un pedido. Fuente: elaboración propia.

c) Diagrama de Secuencia

Ilustra la interacción cronológica entre los componentes del sistema en tres flujos: el envío de un pedido desde la Web de Pedidos, la sincronización en vivo y el avance de comandas en el KDS, y la autenticación del administrador por PIN.

Diagrama de secuencia 1: Envío de pedido desde la Web de Pedidos

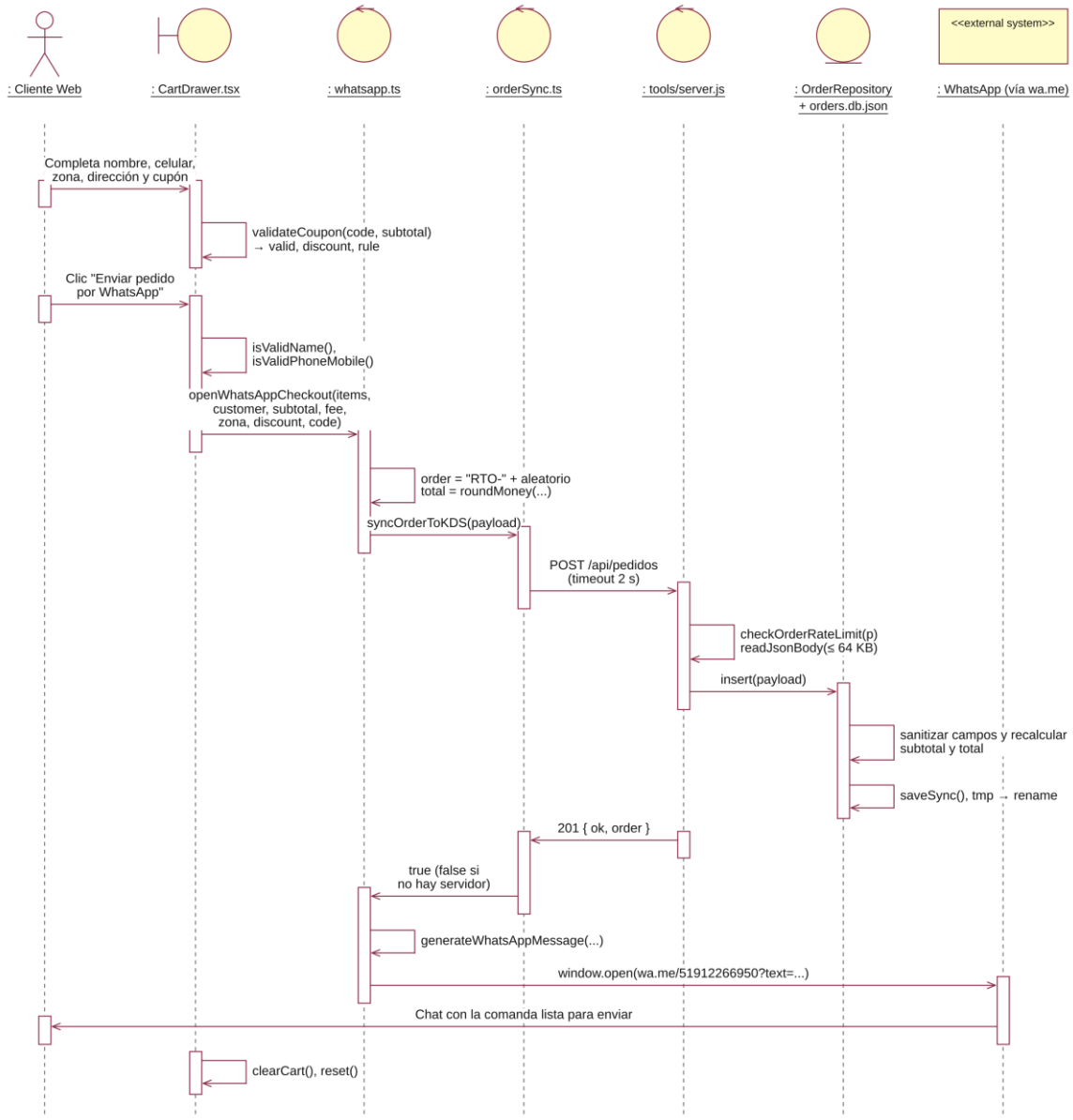


Figura 18. Secuencia: envío de pedido desde la Web de Pedidos. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de secuencia 2: Sincronización en vivo y avance de la comanda en el KDS

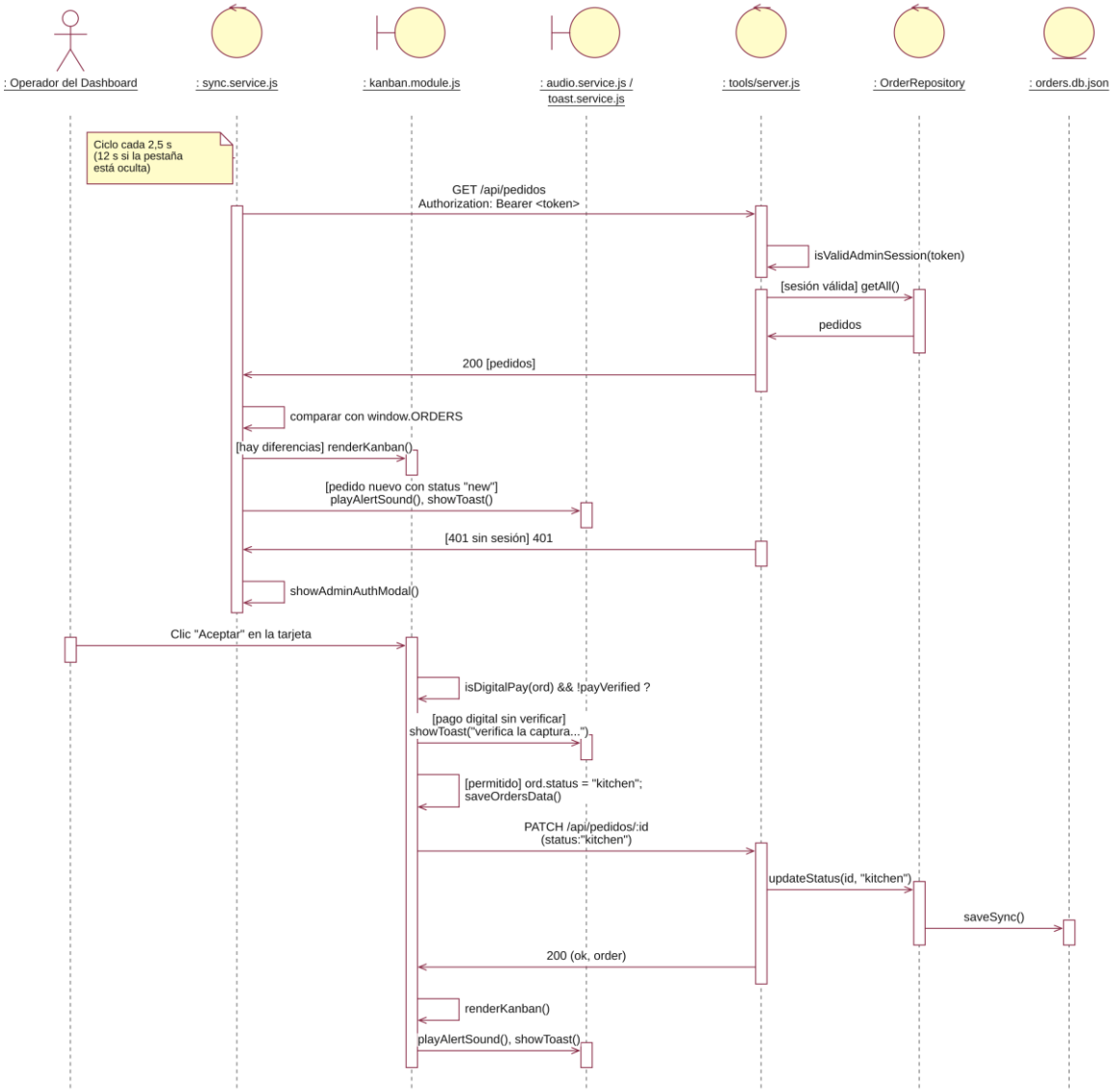


Figura 19. Secuencia: sincronización en vivo y avance de comanda en el KDS. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de secuencia 3: Autenticación del administrador por PIN

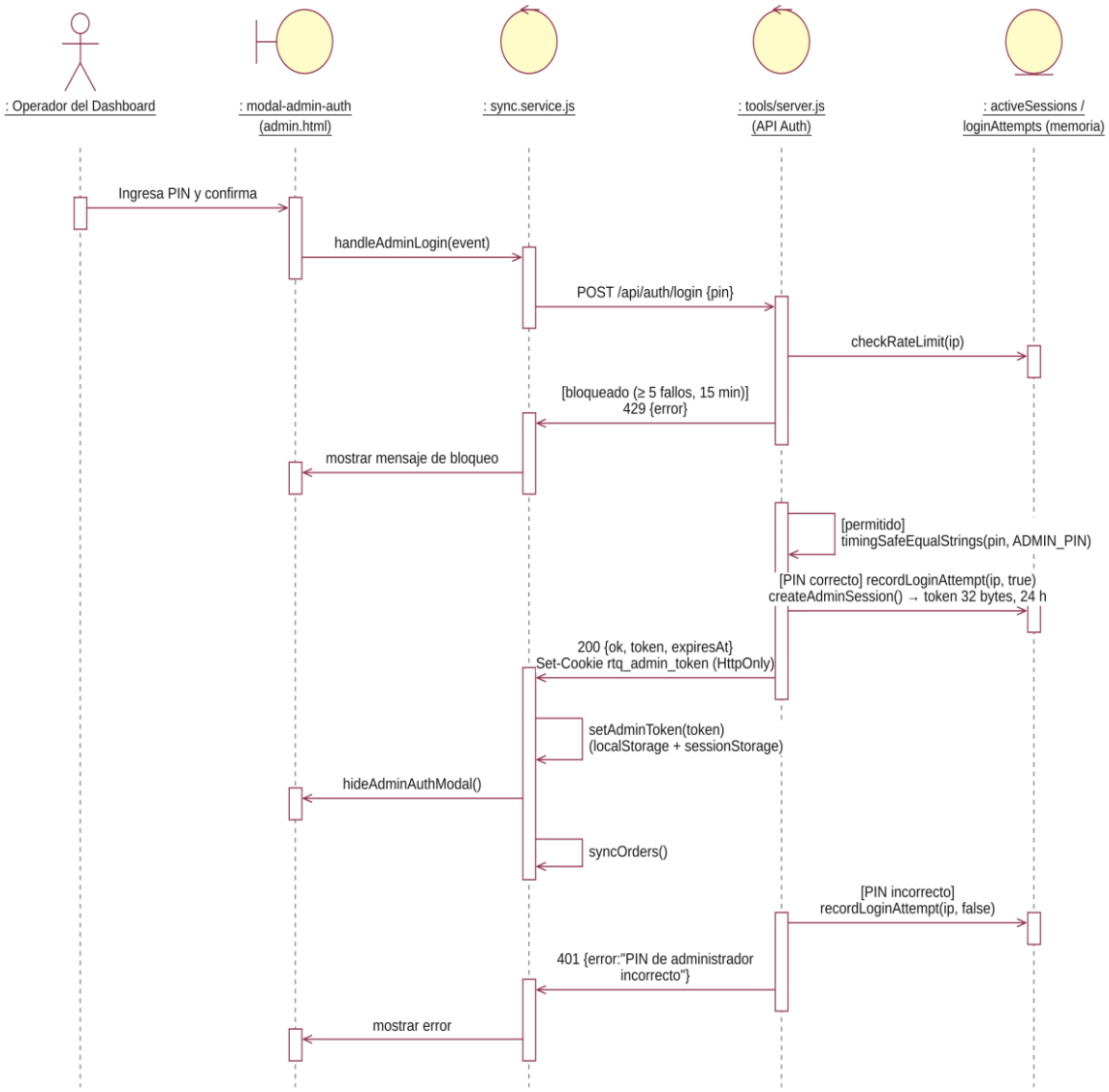


Figura 20. Secuencia: autenticación del administrador por PIN. Fuente: elaboración propia.

d) Diagrama de Clases

Es el diagrama central del sistema. Los nombres de clases, atributos y métodos corresponden al código fuente: los repositorios y entidades del servidor (tools/server.js), los almacenes, tipos y servicios de la Web de Pedidos (web/src) y los módulos del Dashboard Admin (app/js/admin).

Diagrama de clases 1: Servidor local y modelo de dominio

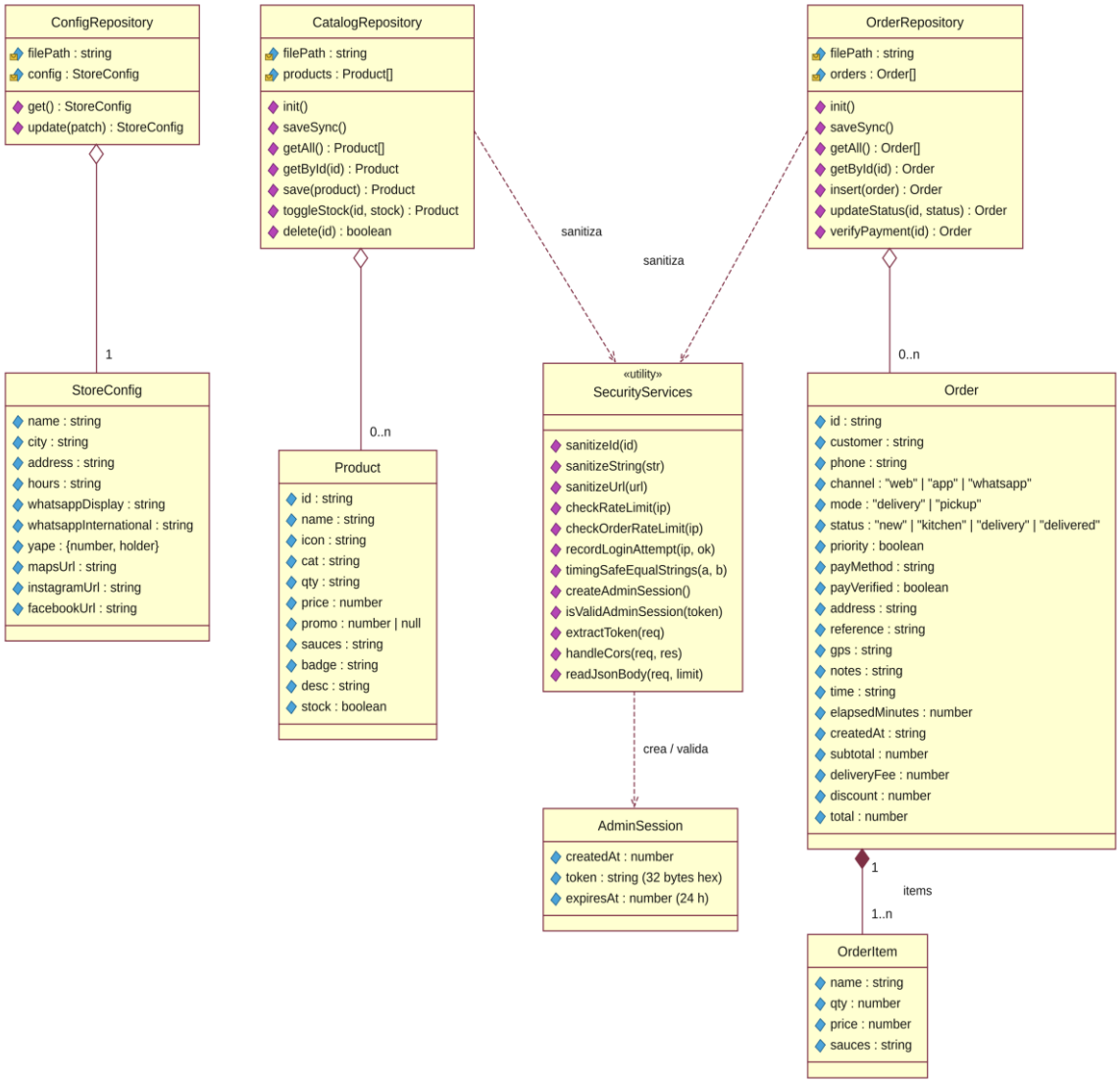


Figura 21. Diagrama de clases: servidor local y modelo de dominio. Fuente: elaboración propia.

Diagrama de clases 2: Web de Pedidos (web/src)

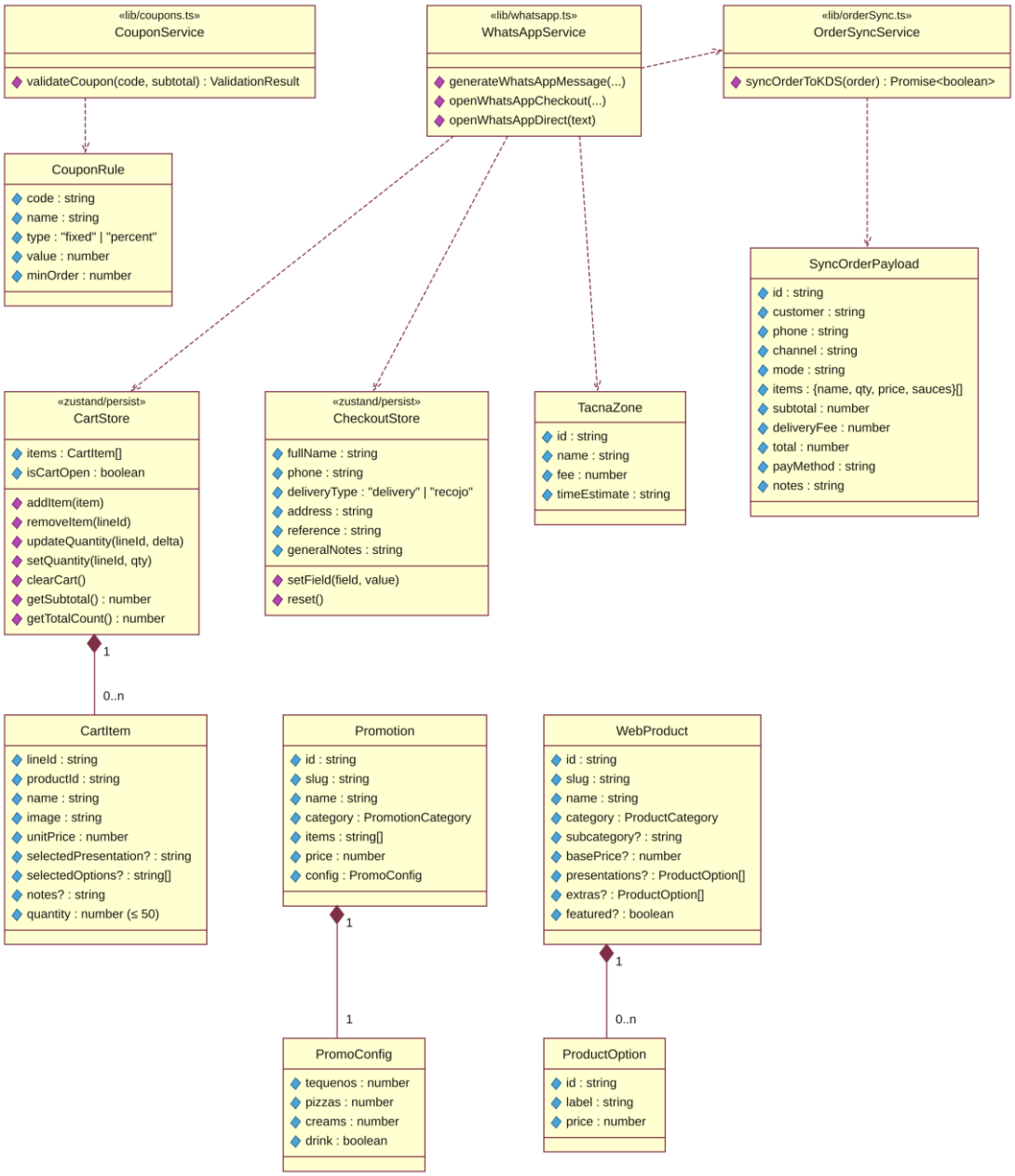


Figura 22. Diagrama de clases: Web de Pedidos (almacenes, servicios y tipos). Fuente: elaboración propia.

Diagrama de clases 3: Dashboard Administrativo y su relación con la API

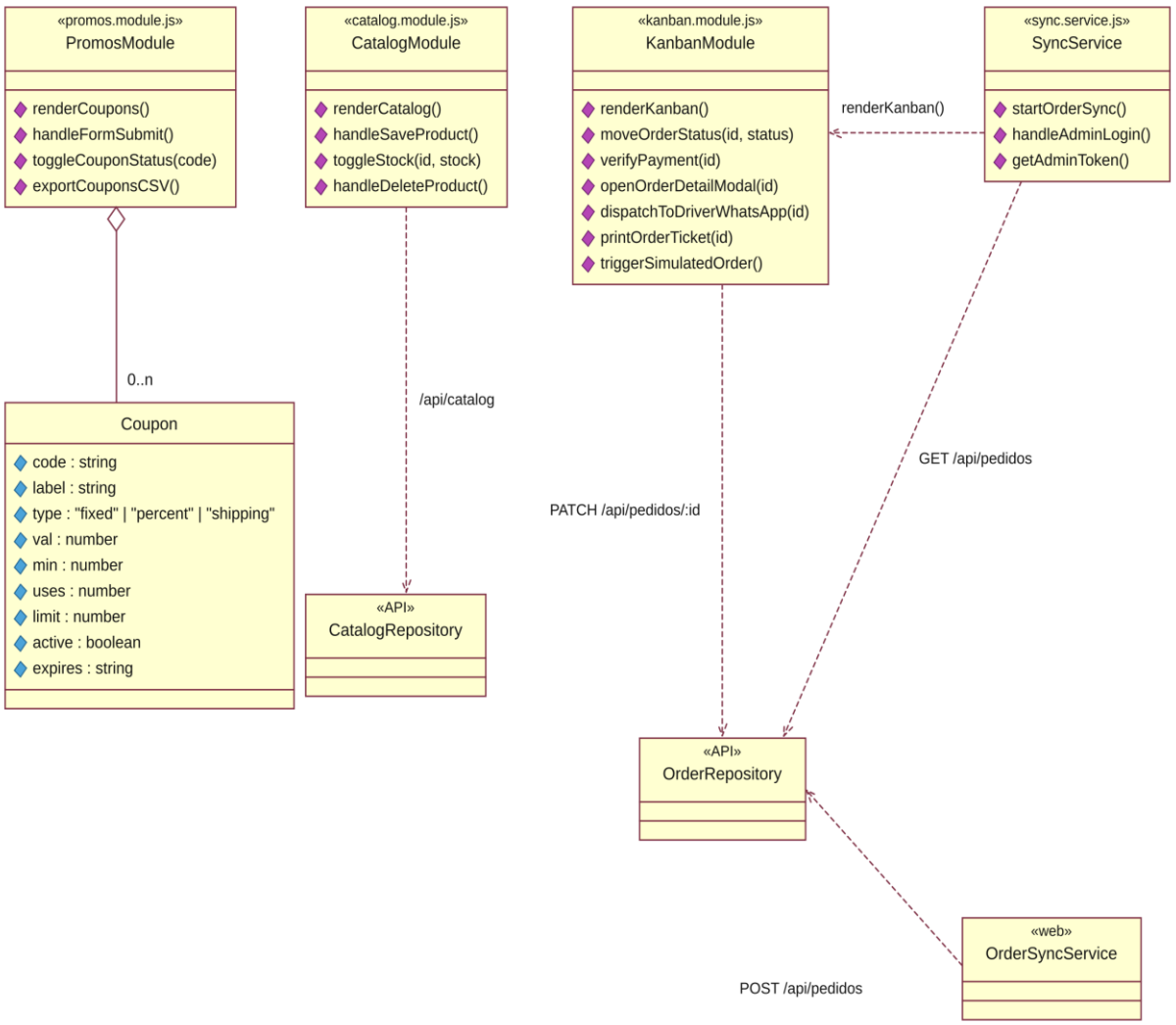


Figura 23. Diagrama de clases: Dashboard Administrativo y su relación con la API. Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

- **Viabilidad del proyecto:** el sistema es viable en lo técnico, económico, operativo, legal, social y ambiental, según el Informe de Factibilidad y la verificación de la implementación. Se desarrolla con los equipos y la conectividad que Retequeños ya tiene, sin hardware adicional.

- **Viabilidad económica:** la inversión total es de S/ 7 058.70, con un desembolso incremental estimado de S/ 1 072.50. En 36 meses se proyecta un VAN de S/ 4 760.64, una TIR de 48.56 %, un B/C de 1.41 y una recuperación de la inversión en 17.1 meses, por lo que el proyecto es rentable. Estas cifras son estimaciones que se confirmarán durante el piloto.

- **Los clientes siguen pidiendo por WhatsApp:** la Web de Pedidos y la App Móvil generan el pedido completo y lo envían por el canal que el negocio y sus clientes ya usan, sin instalar nada ni pagar con tarjeta.

- **Mejor control de la cocina:** el Dashboard Administrativo muestra los pedidos por estado, avisa cuando uno se demora y guarda la información, aunque el equipo se reinicie, con lo que se reduce el uso de comandas en papel.

- **Seguridad y control de acceso:** el servidor recalcula los montos, el acceso al Dashboard se hace con PIN con bloqueo por intentos fallidos, y los datos personales de los clientes no se muestran a los motorizados.

- **Operación y calidad:** la carta, el stock y los precios se administran desde un solo lugar y se reflejan en la web, la app y el Dashboard. Además, las 21 pruebas automáticas comprueban que el sistema funciona correctamente.

RECOMENDACIONES

- **Realizar un piloto con capacitación:** ejecutar el piloto con el personal (dos sesiones de capacitación y una semana de acompañamiento) para confirmar las estimaciones económicas del Informe de Factibilidad.
- **Pasar la información a la nube:** migrar los datos a una base de datos en la nube (por ejemplo, Supabase) y publicar la web con dominio propio y conexión segura, para poder usar el sistema desde Internet y tener copias de respaldo automáticas.
- **Crear usuarios con roles:** reemplazar el PIN único por cuentas para el propietario, caja y cocina, para saber quién realizó cada acción.
- **Usar datos reales y seguimiento en vivo:** mostrar en el Dashboard estadísticas con pedidos reales y hacer que la App Móvil muestre el avance real del pedido, en lugar de una simulación.

BIBLIOGRAFÍA

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd ed.). Prentice Hall.
- Equipo del proyecto. (2026). Informe de Factibilidad: Sistema Multicanal de Pedidos y Gestión Comercial (v3.0). Universidad Privada de Tacna.
- Equipo Sistema Multicanal de Retequeños. (2026). Propuesta de desarrollo y costos: Ecosistema digital Retequeños 2026. Tacna.

WEBGRAFÍA

- Node.js Foundation. Documentación oficial de Node.js: módulos http, fs y crypto. https://nodejs.org/docs/latest/api/
- Meta. React – Documentación oficial. https://react.dev/
- Vite. Guía de Vite 6. https://vite.dev/guide/
- Zustand. Documentación de Zustand (persist middleware). https://zustand.docs.pmnd.rs/
- Tailwind Labs. Documentación de Tailwind CSS. https://tailwindcss.com/docs
- WhatsApp LLC. Enlaces de clic para chatear (wa.me). https://faq.whatsapp.com/5913398998672934
- MDN Web Docs. Progressive Web Apps y Service Workers. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps
- Diario Oficial El Peruano. Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.elperuano.pe/